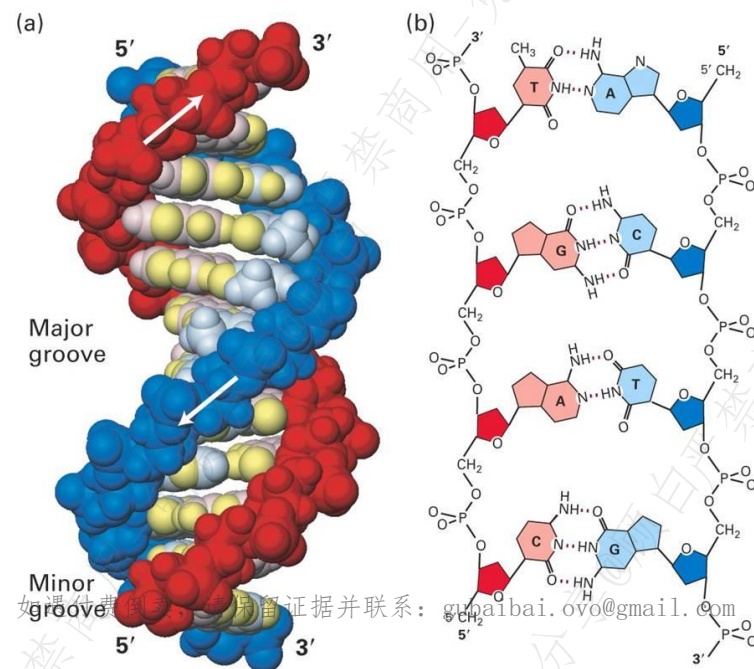


第六章 核酸化学

nucleic acid chemistry

核 酸 (nucleic acid)

是以核苷酸为基本组成单位的生物大分子，
携带和传递遗传信息



核酸的发现

- ❧ 1869年Fridrich Miescher从脓细胞中提取到一种富含磷元素的酸性物质，因存在于细胞核中故称为“核素”（nuclein），20年后正式命名为核酸（nucleic acids）
- ❧ 1889年，Altmann制备了不含蛋白质的核酸制品，首先使用了核酸这个名称
- ❧ 早期的研究仅将核酸看成是细胞中的一般化学成分，逐步证明核酸是一种线状聚合物

核酸的发现和研究工作进展

- ❧ 1868年 Fridrich Miescher从脓细胞中提取“核素”
- ❧ 1944年 Avery等人证实DNA是遗传物质
- ❧ 1953年 Watson和Crick发现DNA的双螺旋结构
- ❧ 1968年 Nirenberg发现遗传密码
- ❧ 1975年 Temin和Baltimore发现逆转录酶
- ❧ 1981年 Gilbert和Sanger建立DNA 测序方法
- ❧ 1985年 Mullis发明PCR 技术
- ❧ 1990年 美国启动人类基因组计划(HGP)
- ❧ 1994年 中国人类基因组计划启动
- ❧ 2001年 美、英等国完成人类基因组计划基本框架

核酸的分类及分布

脱氧核糖核酸

(deoxyribonucleic acid, DNA)

- 90%以上分布于细胞核，其余分布于核外如线粒体，叶绿体，质粒等
- 携带遗传信息，决定细胞和个体的基因型 (genotype)

核糖核酸

(ribonucleic acid, RNA)

- 分布于胞核、胞液
- 参与细胞内DNA遗传信息的表达
某些病毒RNA也可作为遗传信息的载体

第一节 核酸的化学组成及其一级结构

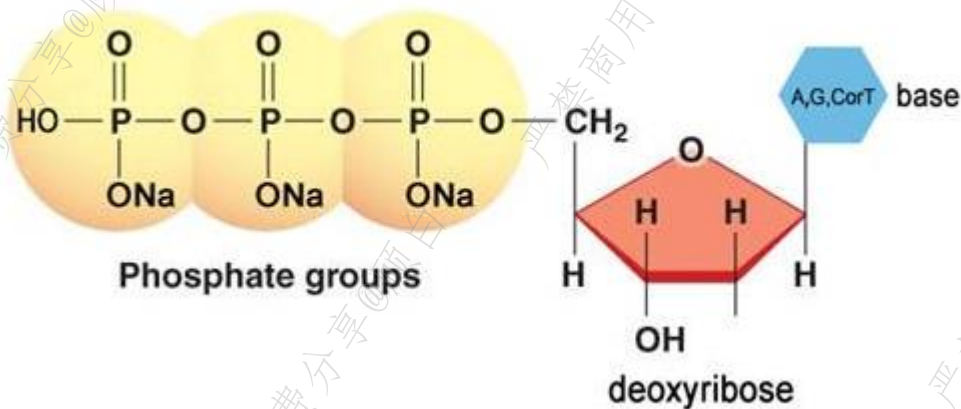
😊 核酸的化学组成

1. 元素组成

C、H、O、N、P (9~10%)

2. 分子组成

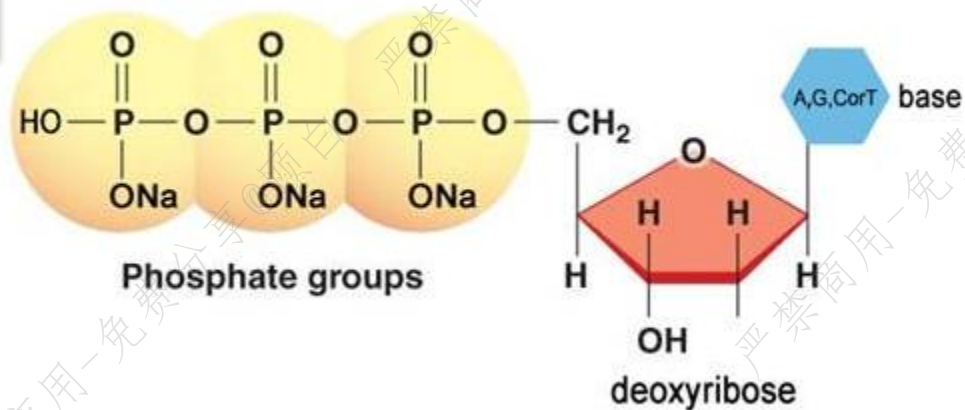
- 碱基 (base): 嘌呤碱, 嘧啶碱
- 戊糖 (ribose): 核糖, 脱氧核糖
- 磷酸 (phosphate)



Nucleic Acids 核酸

核酸酶水解

Nucleotide 核苷酸



Phosphate
磷酸

核苷（脱氧核苷）
Ribonucleoside (deoxyribonucleoside)

核苷酶

碱基Base

Pentose 戊糖

嘌呤Purine
(A、G)

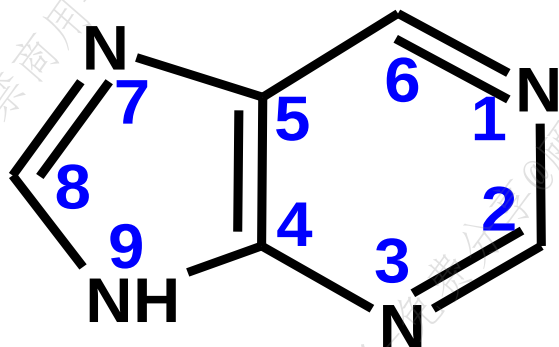
嘧啶Pyrimidine
(C、T、U)

核糖
Ribose

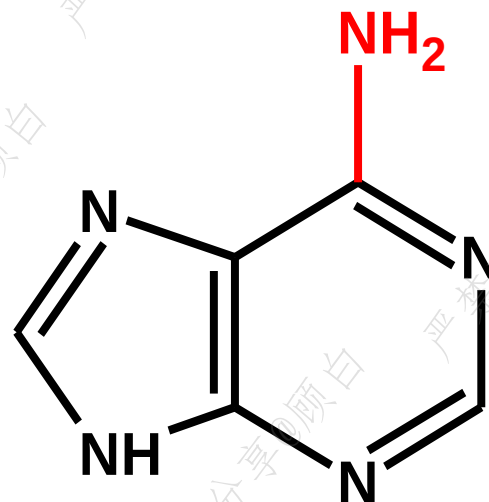
脱氧核糖
Deoxyribose

碱基

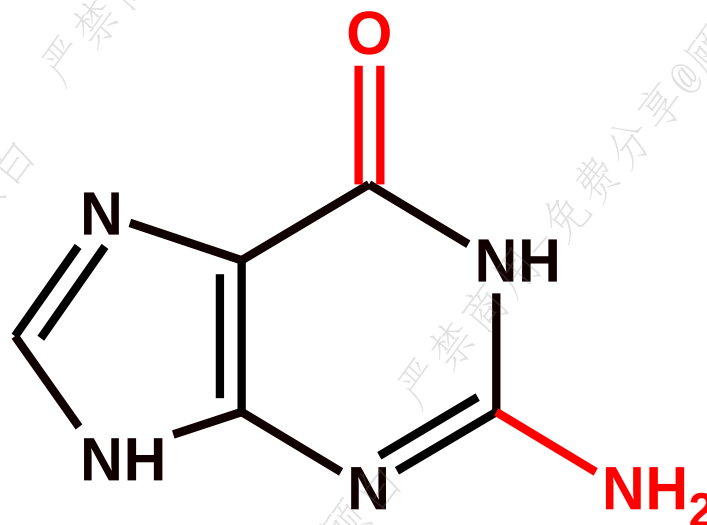
嘌呤 (purine)



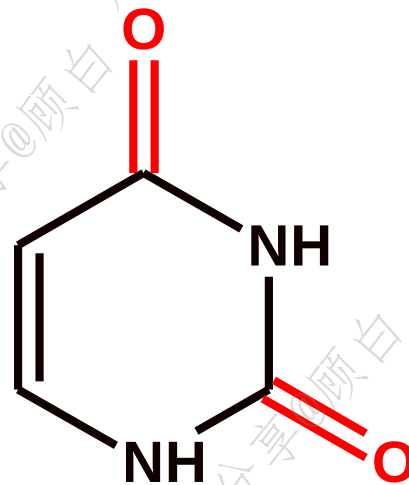
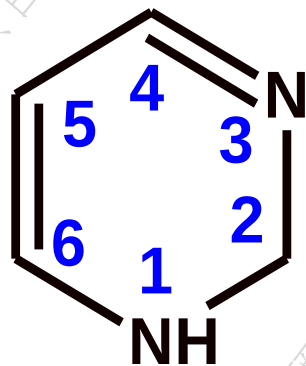
腺嘌呤 (adenine, **A**)



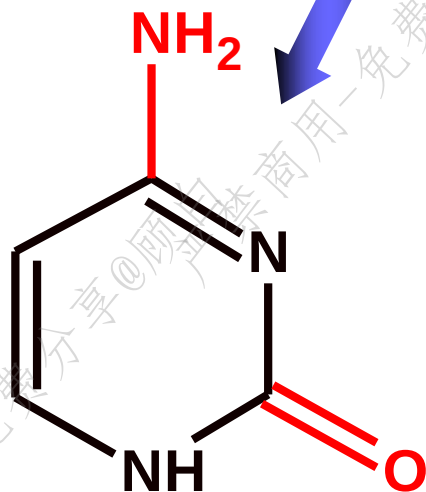
鸟嘌呤 (guanine, **G**)



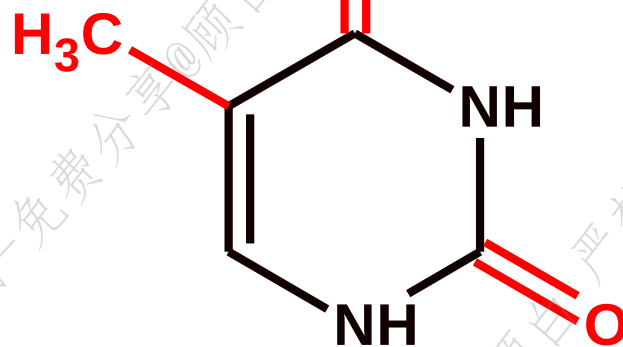
嘧啶 (pyrimidine)



尿嘧啶 (uracil, **U**)



胞嘧啶 (cytosine, **C**)



胸腺嘧啶 (thymine, **T**)

嘌呤和嘧啶构成核酸分子

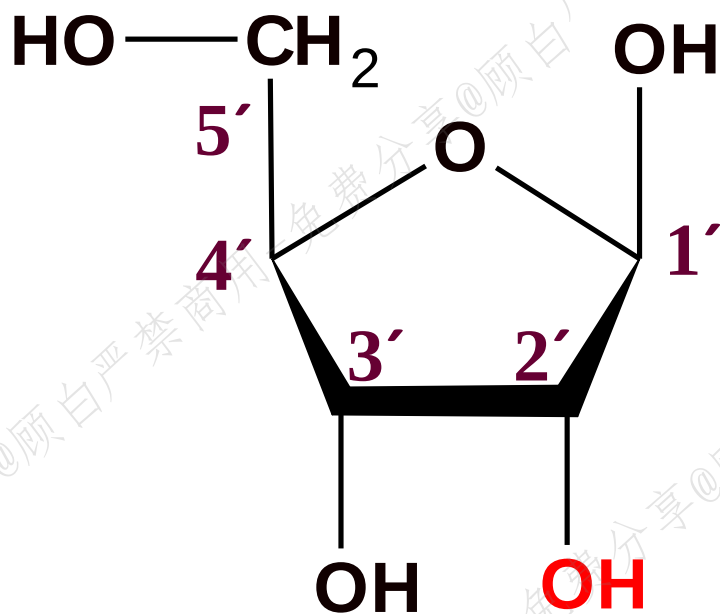
∞ DNA和RNA含有2种嘌呤，**A、G**

∞ DNA和RNA含有2种嘧啶，都含有**C**

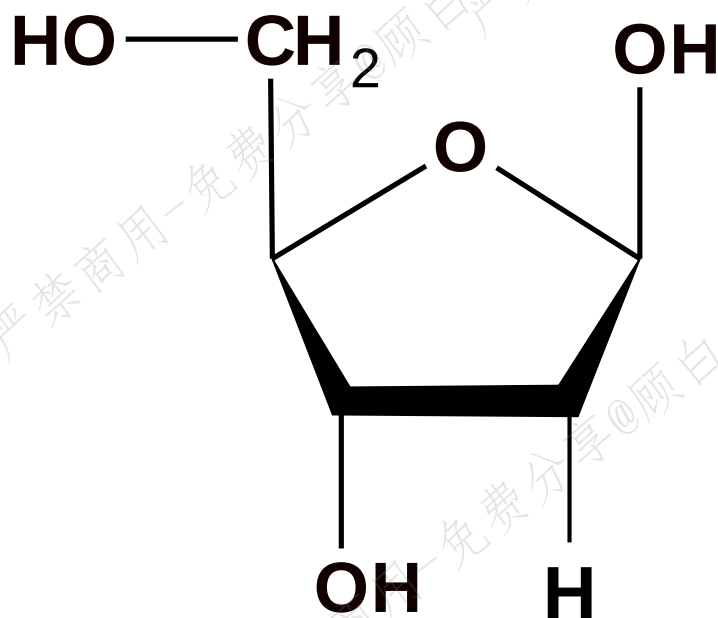
∞ 有一种不同：**(T)** in DNA, **(U)** in RNA

∞ 只有少数情况例外

戊糖



核糖 (ribose)
(构成RNA)



脱氧核糖 (deoxyribose)
(构成DNA)

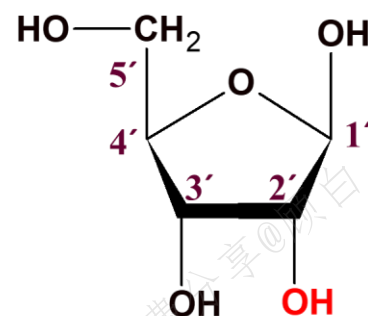
戊糖特点

共同点

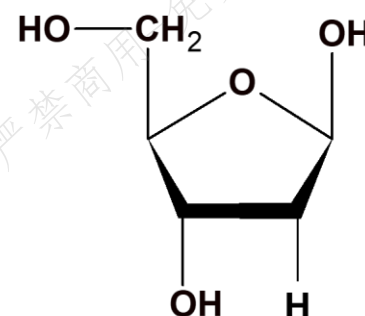
- 与碱基连接都是 β -构型
- C'-1位的构型为 β -羟基

不同点

- RNA是D-核糖，DNA是D-2-脱氧核糖
- 与不同的碱基构成4种核苷酸
- 部分RNA还有D-2-O-甲基核糖



核糖 (ribose)
(构成RNA)

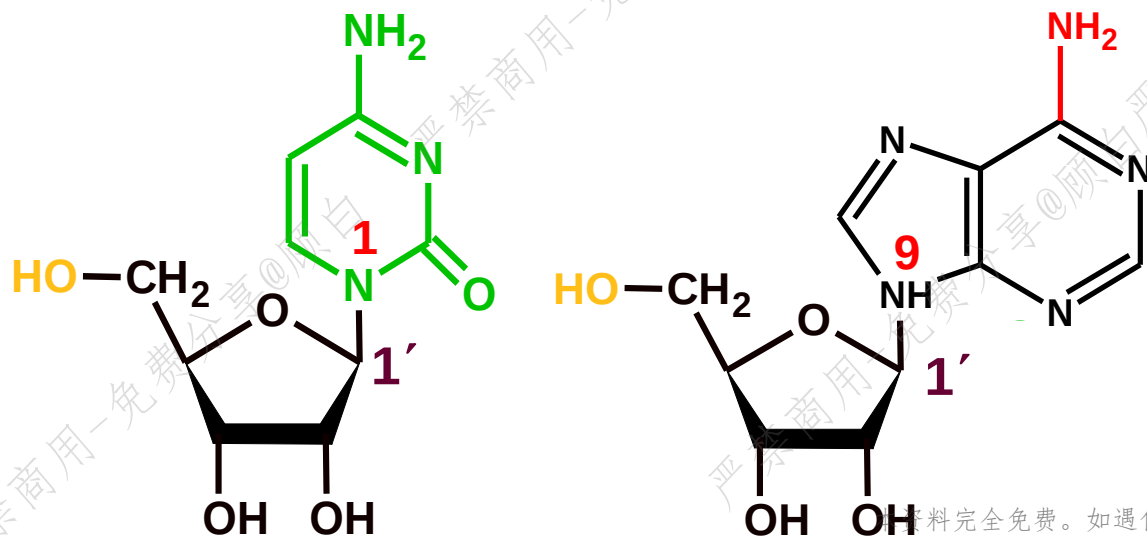


脱氧核糖 (deoxyribose)
(构成DNA)

一、核苷酸的结构

1. 核苷 (ribonucleoside)的形成

- 由碱基与核糖化合物形成的共价化合物 β -糖苷统称为核苷
- 由嘧啶的1位或嘌呤的9位与核糖的1'碳形成糖苷键
- 这种结构没有磷酸基团，就称之为核苷



- 核苷：

AR, GR, UR, CR

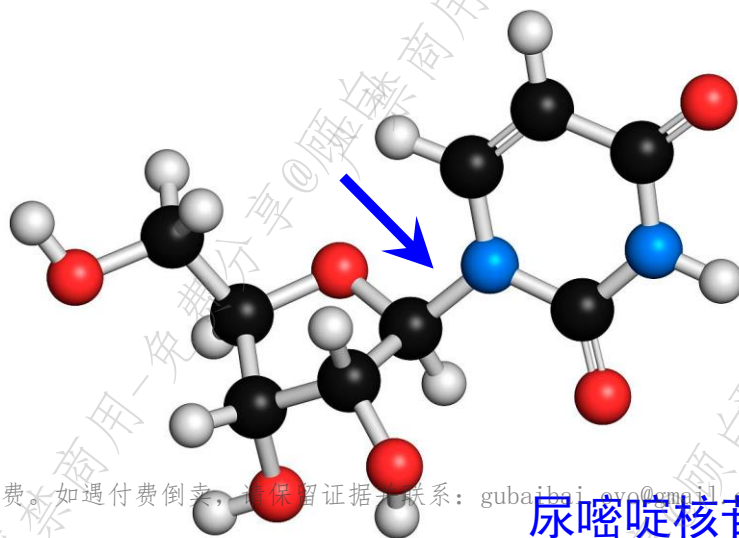
- 脱氧核苷：

dAR, dGR,

dTR, dCR

N-糖苷键特点

1. N-糖苷键对酸不稳定
2. 理论上该糖苷键可以自由转动，事实上由于空间位阻关系在天然结构中反式更为合适
3. 嘧啶2位是酮基，与C-2'的H原子有位阻，嘌呤8位是H原子，位阻少



2. 核苷酸 (ribonucleotide) 的结构与命名

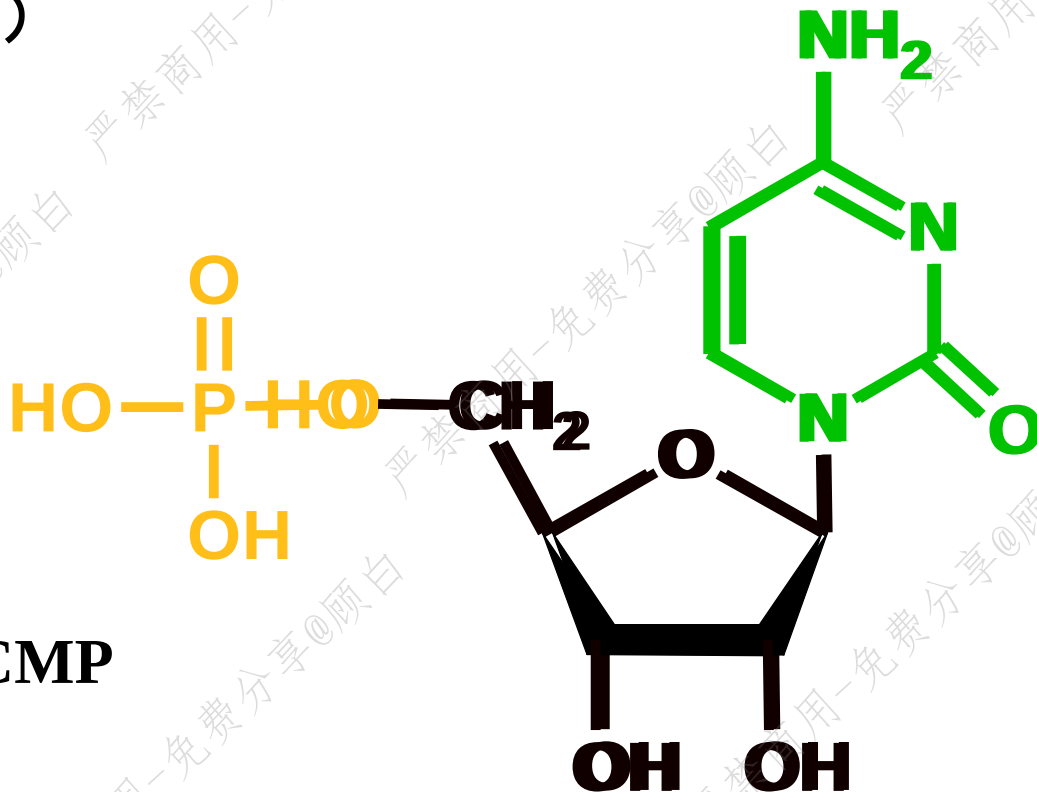
核苷（脱氧核苷）和磷酸以**磷酸酯键**连接形成核苷酸（脱氧核苷酸）

核苷酸：

AMP, GMP, UMP, CMP

脱氧核苷酸：

dAMP, dGMP, dTMP, dCMP



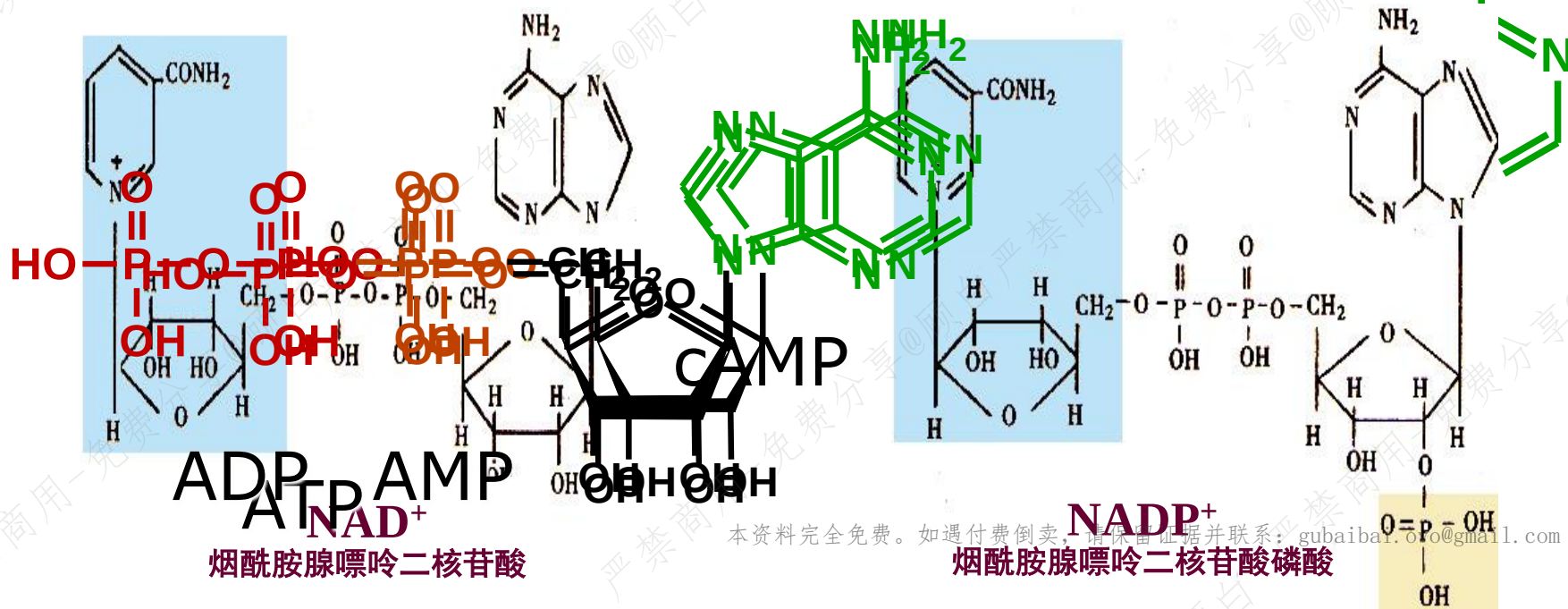
体内重要的游离核苷酸及其衍生物

- 多磷酸核苷酸：NMP，NDP，NTP

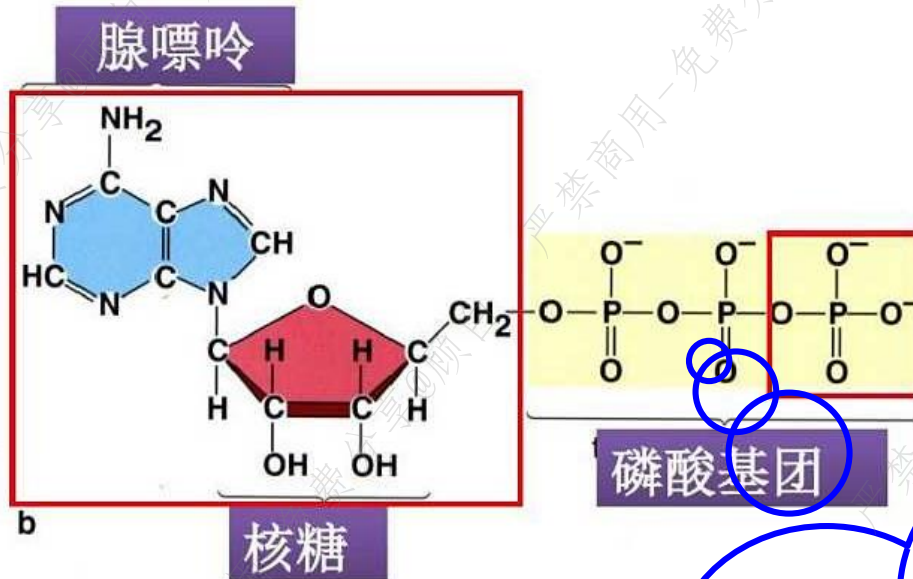
- 环化核苷酸：cAMP，cGMP

- 含核苷酸的生物活性物质

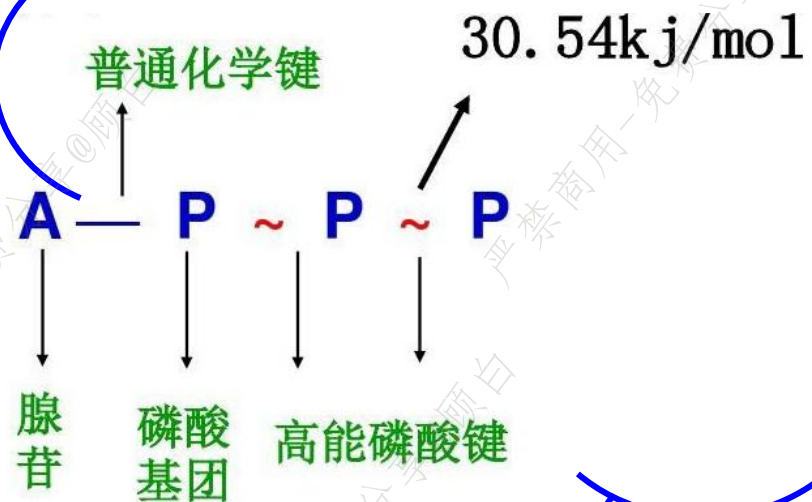
NAD⁺、NADP⁺、CoA-SH、FAD 等都含有 AMP



ATP具有高能磷酸键



三磷酸腺苷酸(ATP)

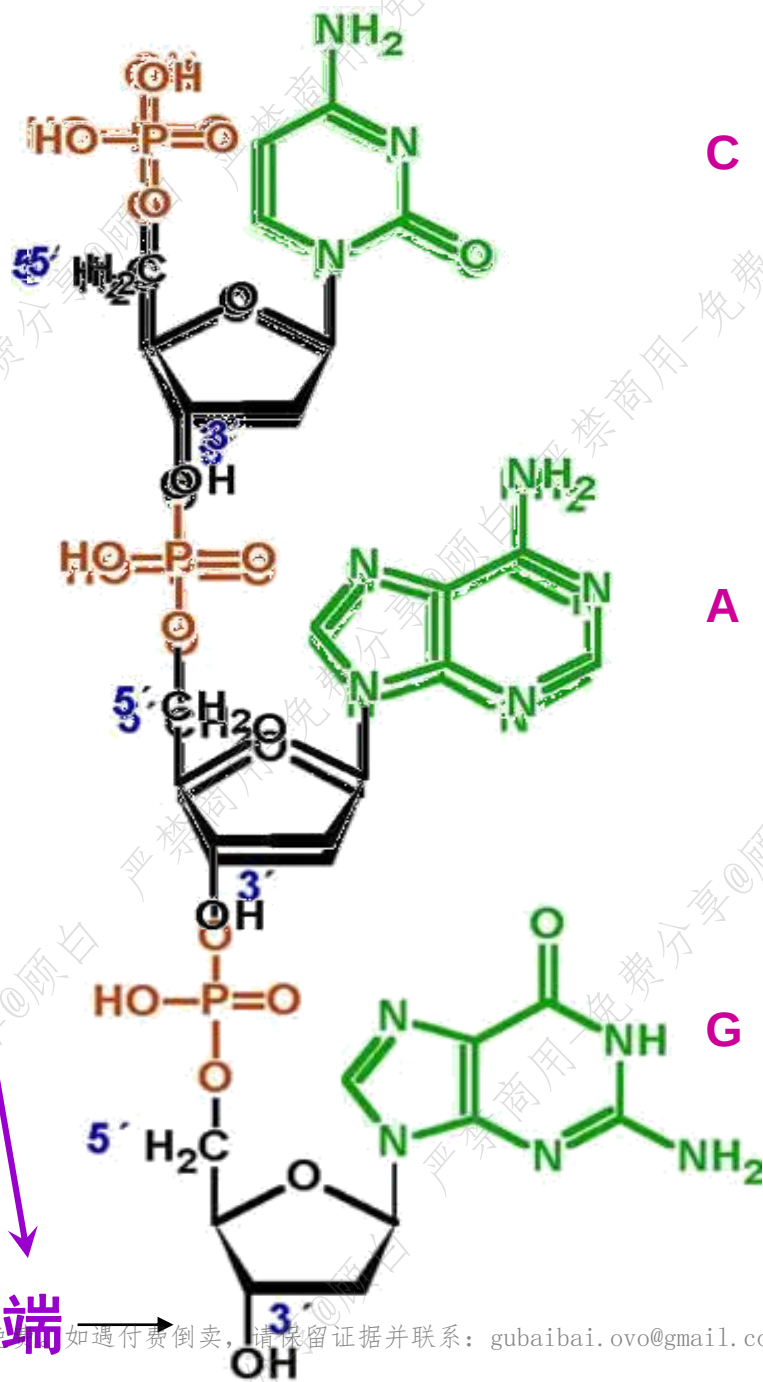


3. 核苷酸的连接 ☺ 5'端 →

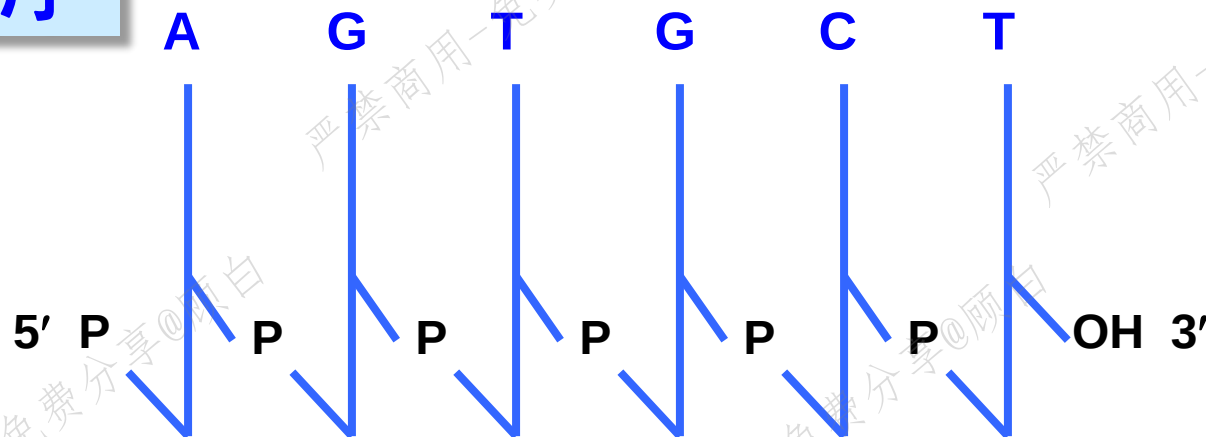
核苷酸之间以
磷酸二酯键连接形
成多核苷酸链，即
核酸

- 寡聚核苷酸
<50个核苷酸
- 多聚核苷酸
>50个核苷酸

方向



核苷酸顺序



5' **pApCpT**p**GpCpT**-OH 3'

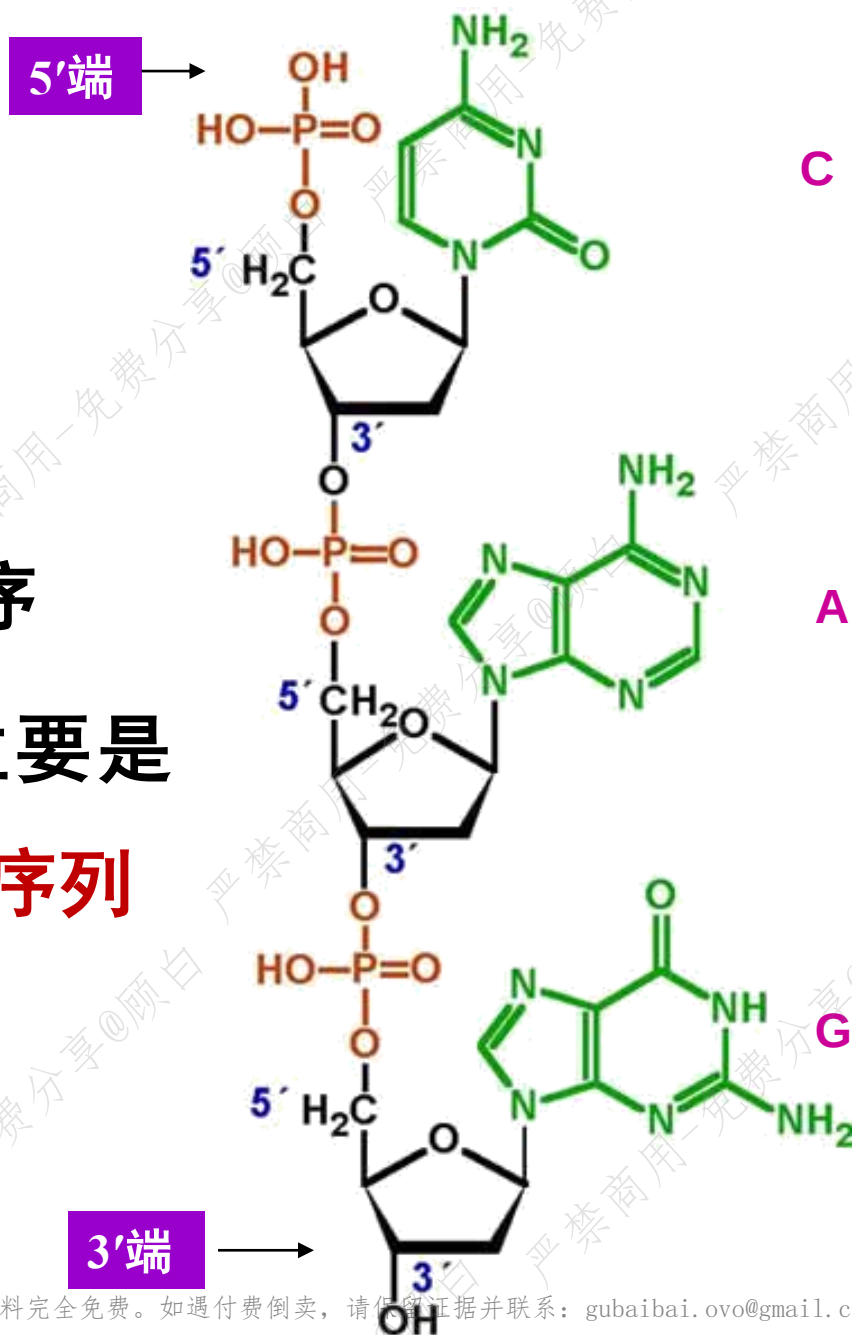
5' **A C T G C T** 3'

二、核酸的一级结构

定义

核酸中核苷酸的排列顺序

由于核苷酸间的差异主要是
碱基不同，所以也称为**碱基序列**



核酸与蛋白质比较

	蛋白质	核酸
组成单位	氨基酸	核苷酸
组成单位种类	20	4
连接方式	肽键	磷酸二酯键
一级结构	氨基酸序列	碱基序列
空间结构	二、三、四级结构	超螺旋
功能	执行功能	信息存储

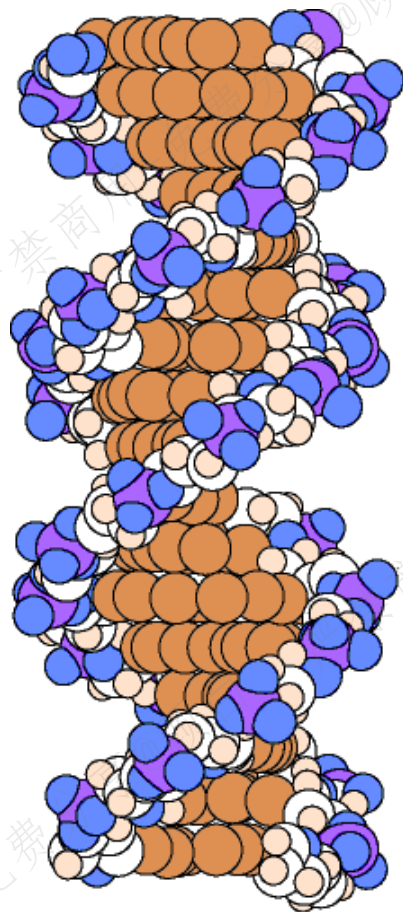
第二节 DNA的空间结构与功能

- ❧ 线性的核苷酸链扭曲折叠成的**三维立体结构**
- ❧ 通过**非共价键**相互作用，类似于多肽链
- ❧ 尽管DNA和RNA有类似性，但它们的空间结构截然不同
- ❧ **RNA**常为**单链**，**DNA**为**双链**扭曲



二、DNA的二级结构

——双螺旋结构



Francis Harry
Compton Crick



James Dewey
Watson



Maurice Hugh
Frederick Wilkins



(一) DNA双螺旋结构的研究背景

碱基组成分析

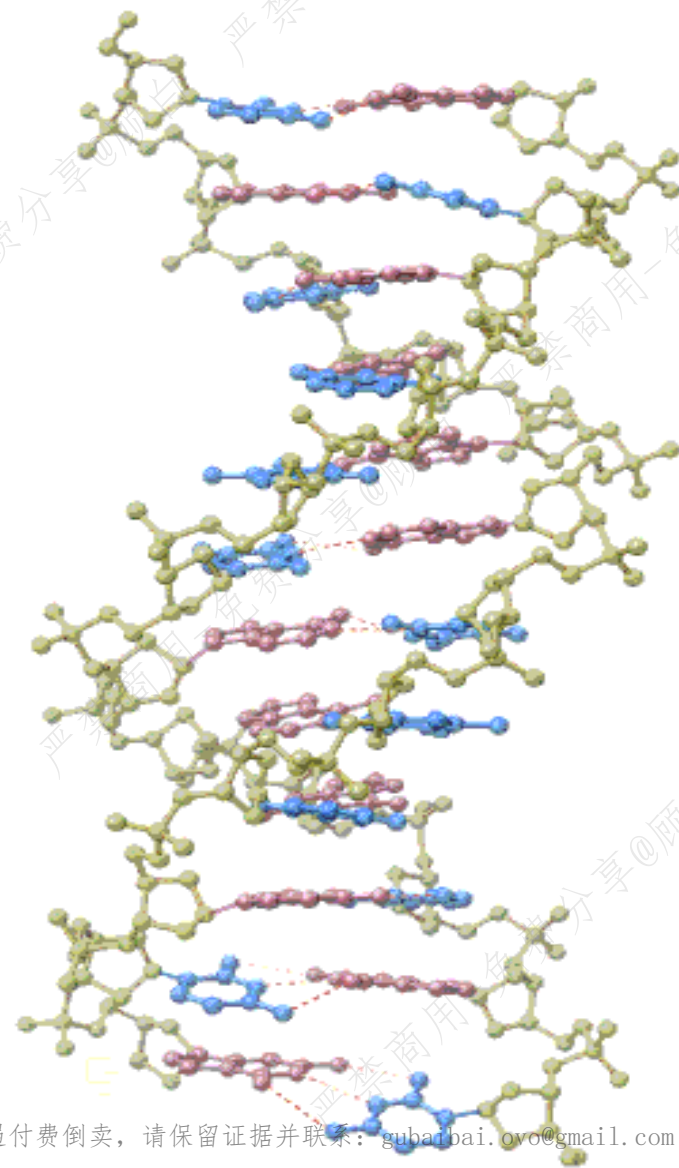
Chargaff 规则: $[A] = [T]$

$[G] \equiv [C]$

碱基的理化数据分析

A-T、G-C以氢键配对较合理

DNA纤维的X-线衍射图谱分析



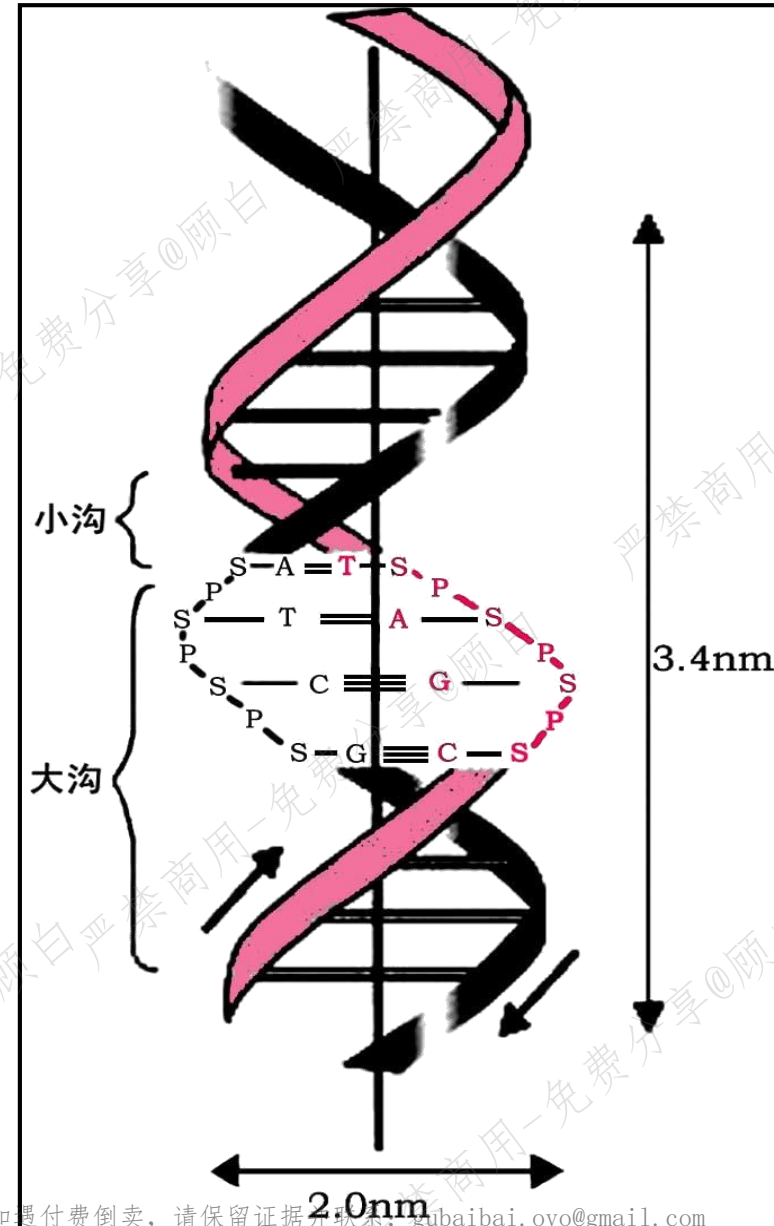


(二) DNA双螺旋结构模型要点

(Watson, Crick, 1953)

① DNA分子由两条**相互平行但走向相反**的脱氧多核苷酸链组成，两链以**-脱氧核糖-磷酸-**为骨架，以**右手螺旋**方式绕同一公共轴盘

② 螺旋直径为2nm，形成**大沟** (major groove) 及**小沟** (minor groove) 相间

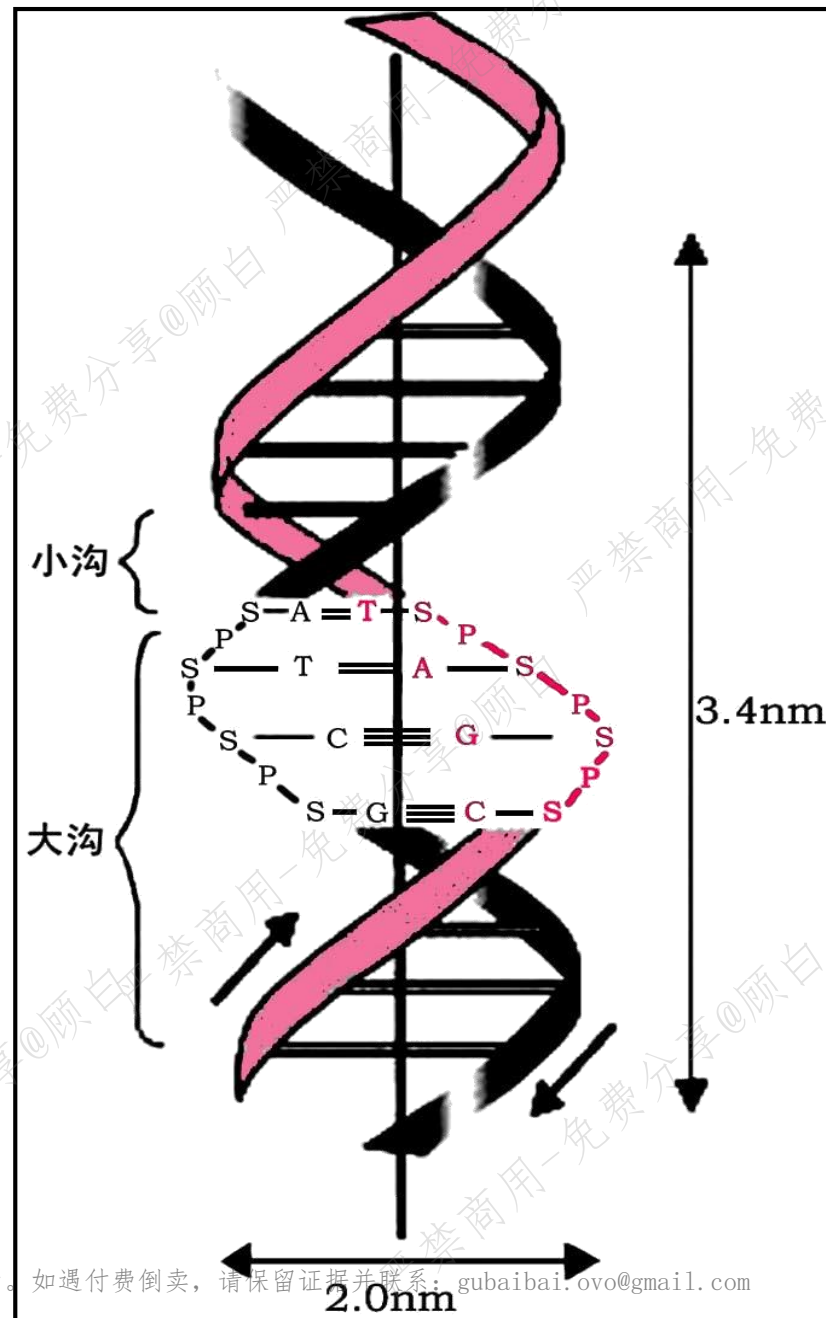


(二) DNA双螺旋结构模型要点

(Watson, Crick, 1953)

③ 亲水的糖-磷酸骨架位于外侧，疏水碱基垂直螺旋轴居双螺旋内侧，与对侧碱基形成氢键配对（互补配对形式： $A=T$ ； $G \equiv C$ ）

④ 相邻碱基平面距离0.34nm，螺旋一圈螺旋距3.4nm，一圈10对碱基

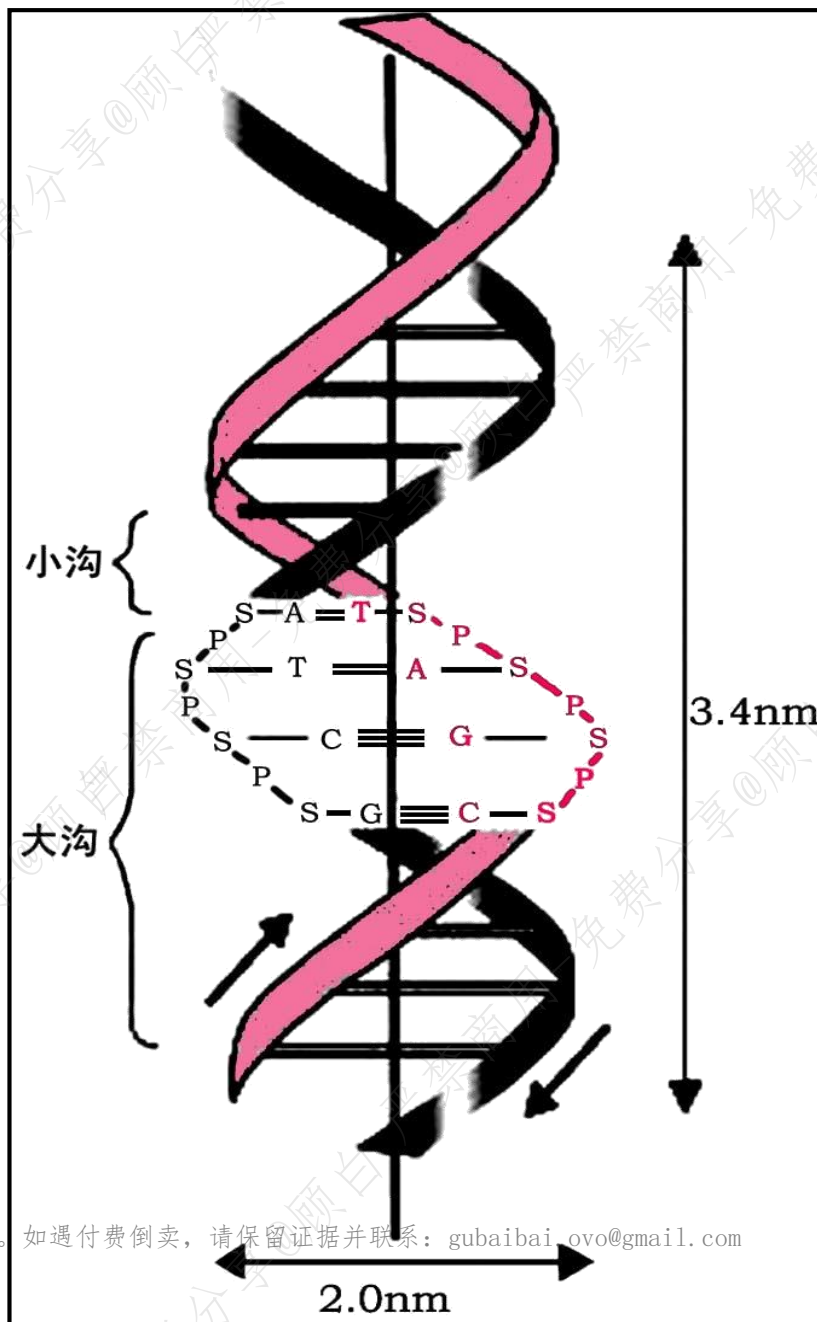


(二) DNA双螺旋结构模型要点

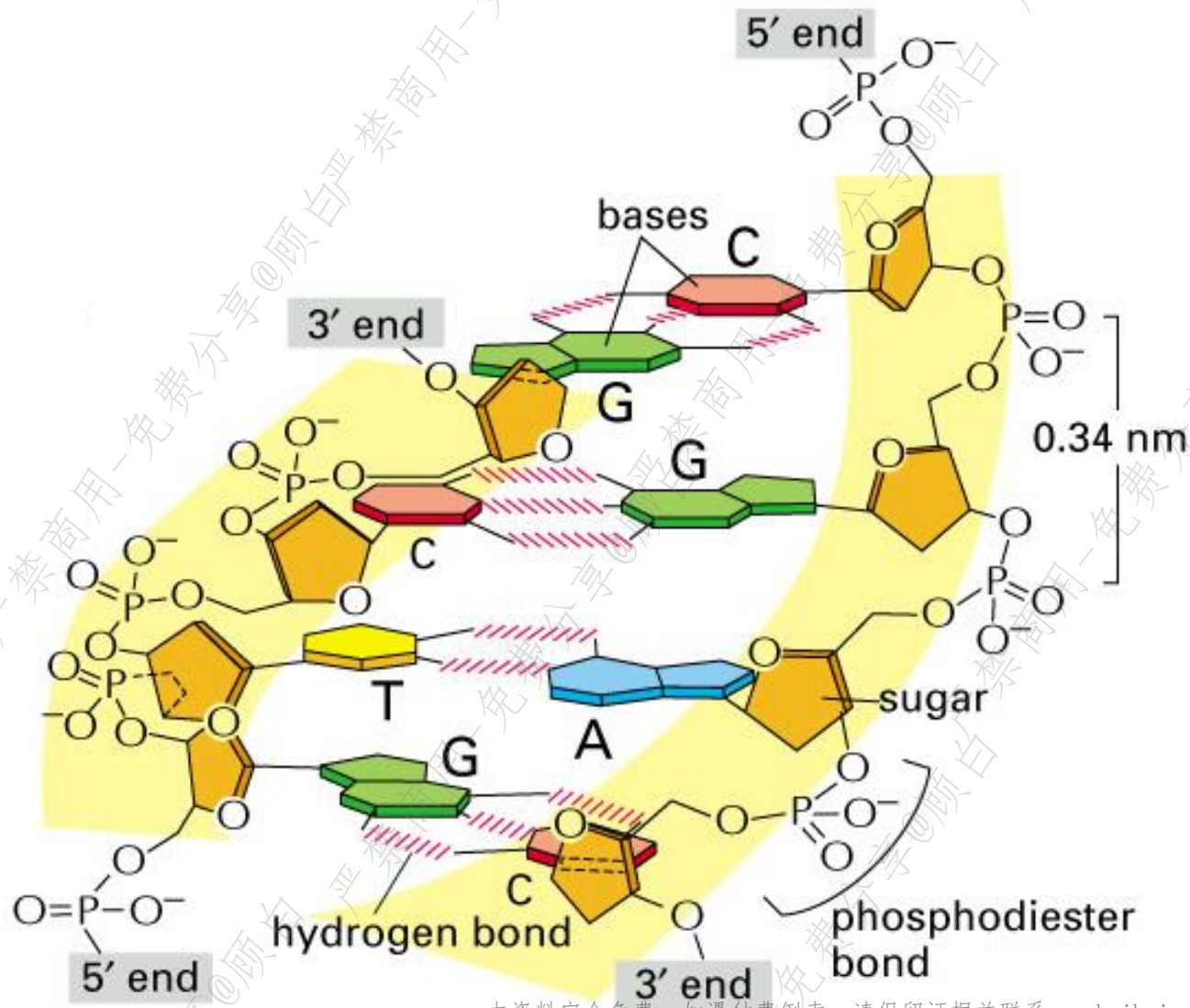
(Watson, Crick, 1953)

☞ 嘌呤和嘧啶碱基为疏水性，在中性环境下不溶于水

☞ 碱基平面之间产生疏水作用，称之为碱基堆积力，提供了稳定双螺旋的纵向力量

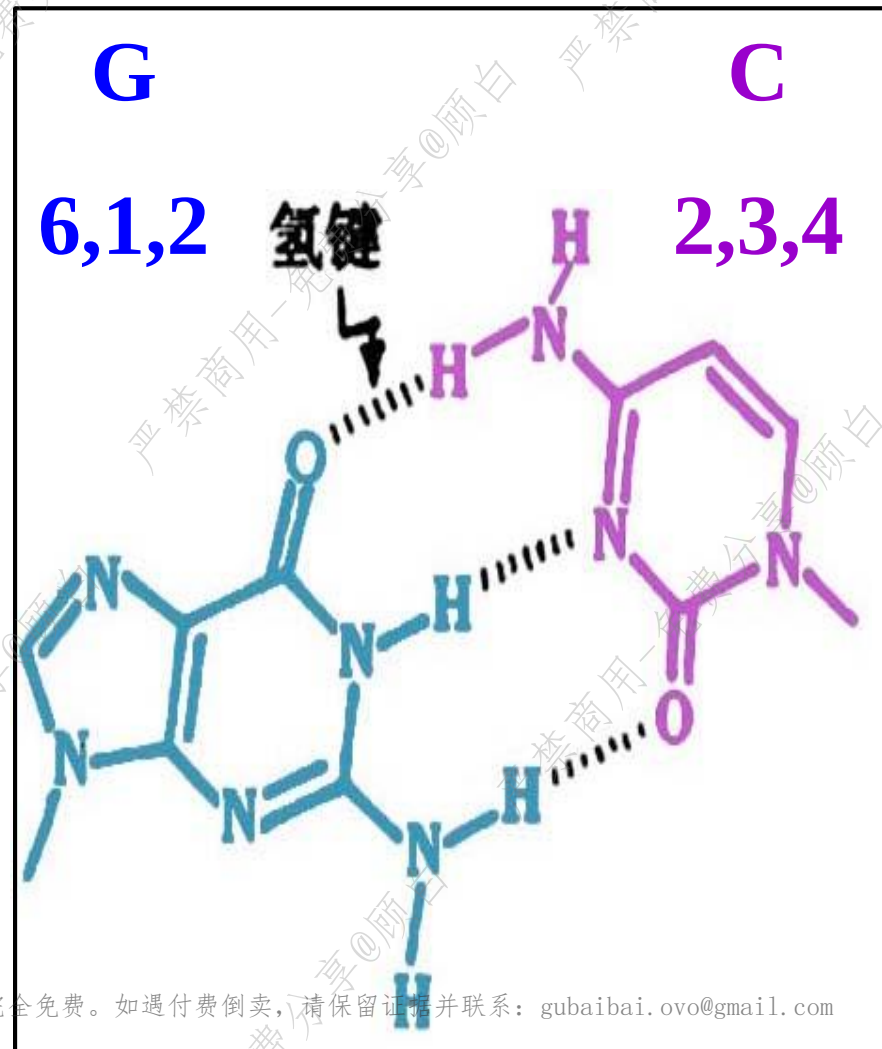
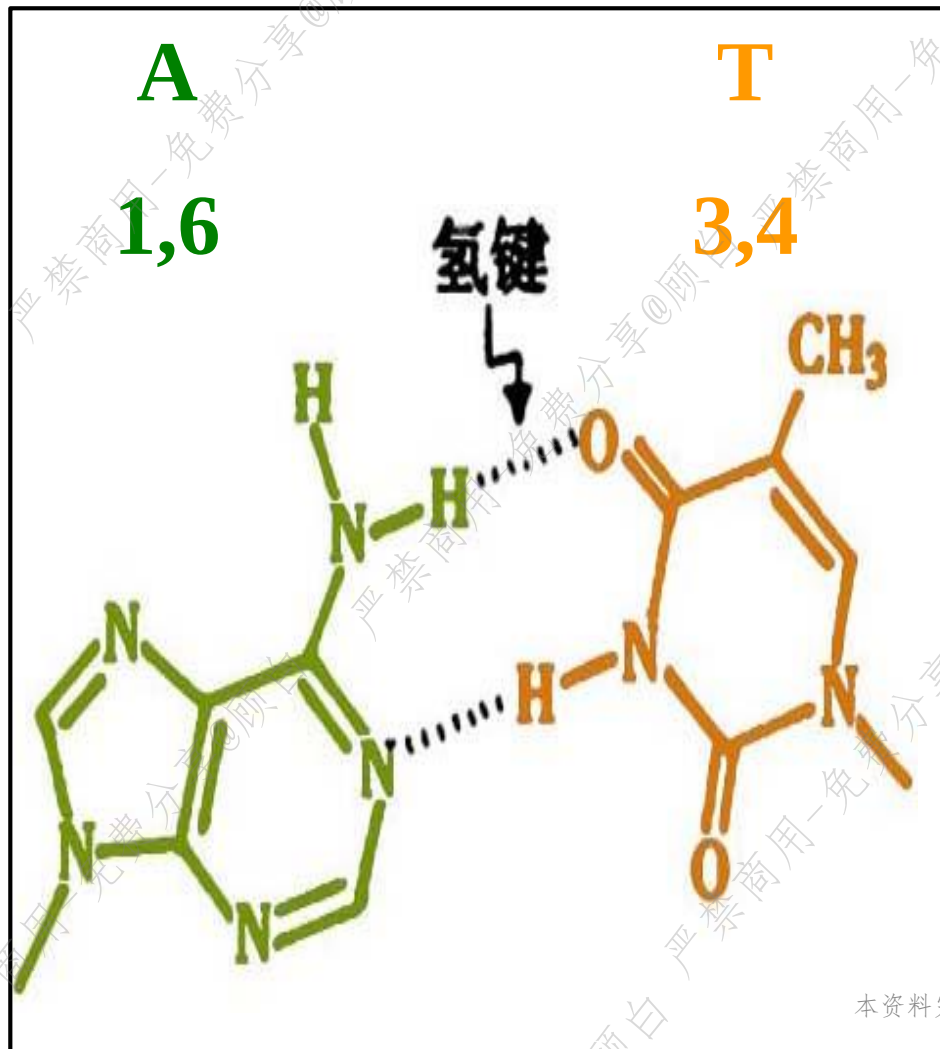


碱基平面与纵轴垂直，糖环平面与纵轴平行



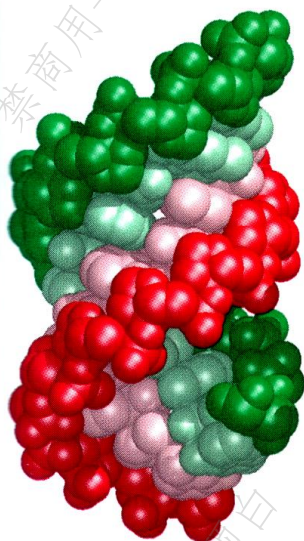
氢键维持双链横向稳定性

碱基堆积力维持双链纵向稳定性

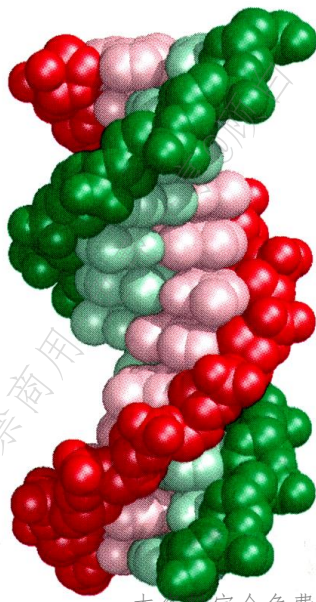


(三) DNA双螺旋结构的多样性

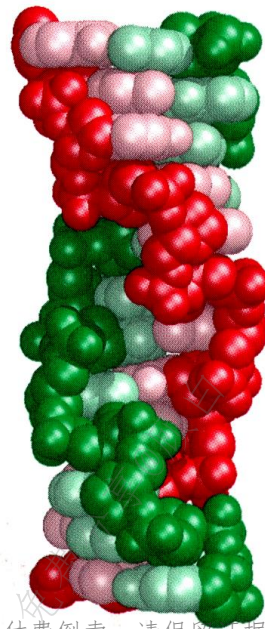
- ❧ B型是在92%相对湿度时的稳定结构。除了B外，还有3种结构
- ❧ 在低湿度条件下，还有A型，比B型更紧凑
- ❧ RNA-DNA和RNA-RNA也可以形成双螺旋
- ❧ 研究人工合成的核苷酸结构时，还发现左手螺旋（Z型）



A型DNA



B型DNA

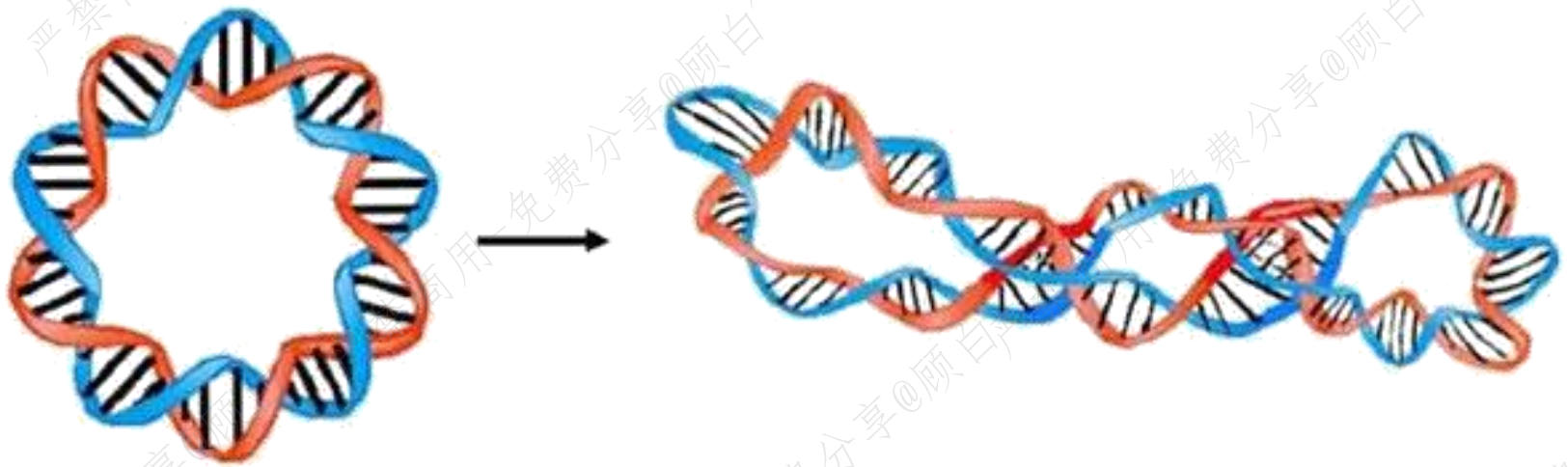


Z型DNA

二、DNA的超螺旋结构及其在染色质中的组装

(一) DNA的超螺旋结构 (superhelix 或supercoil)

DNA双螺旋链再盘绕即形成超螺旋结构



原核生物DNA的高级结构

两端固定时，DNA双螺旋缠绕不足或过度，产生不同方向的分子扭曲

∞ 正超螺旋 (positive supercoil)

盘绕方向与DNA双螺旋方向相同

∞ 负超螺旋 (negative supercoil)

盘绕方向与DNA双螺旋方向相反



(二) DNA在真核生物细胞核内的组装

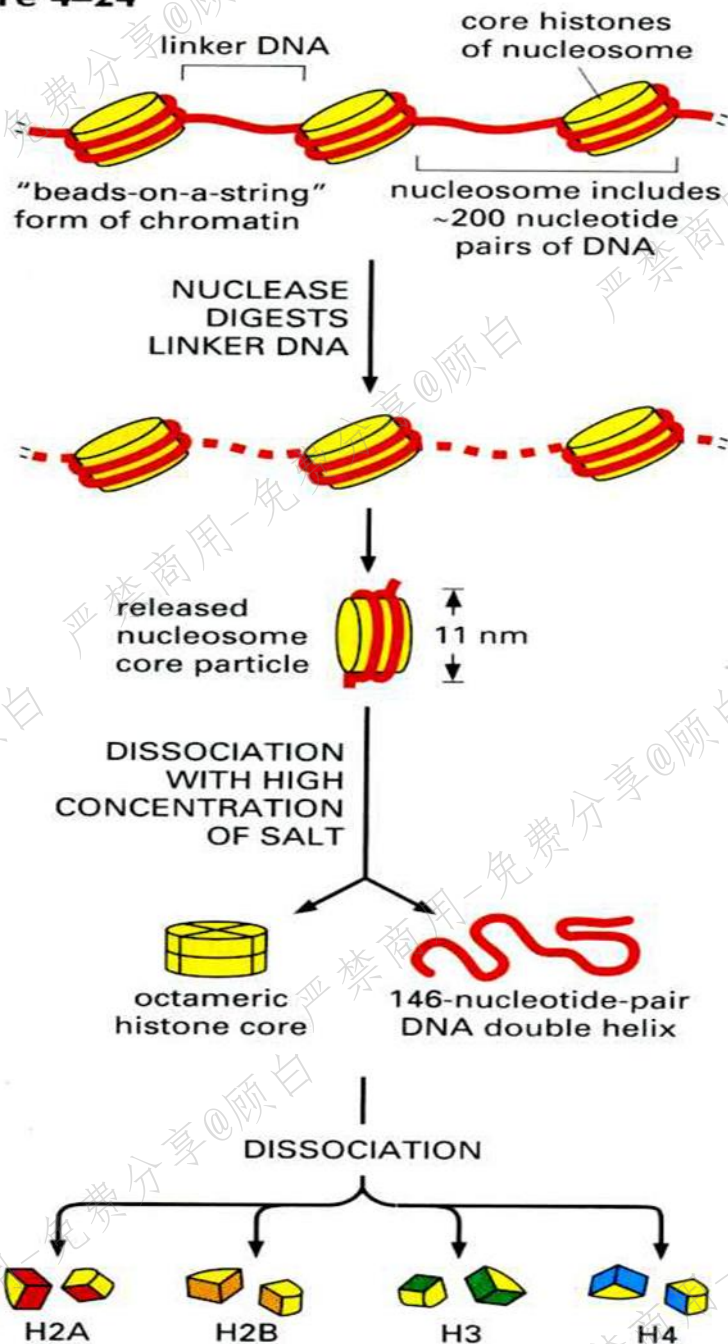


真核生物染色体由DNA和蛋白质构成，
其基本单位是 **核小体(nucleosome)**

核小体的组成

- **DNA:** 约200bp
- **组蛋白:** H1
H2A, H2B
H3
H4

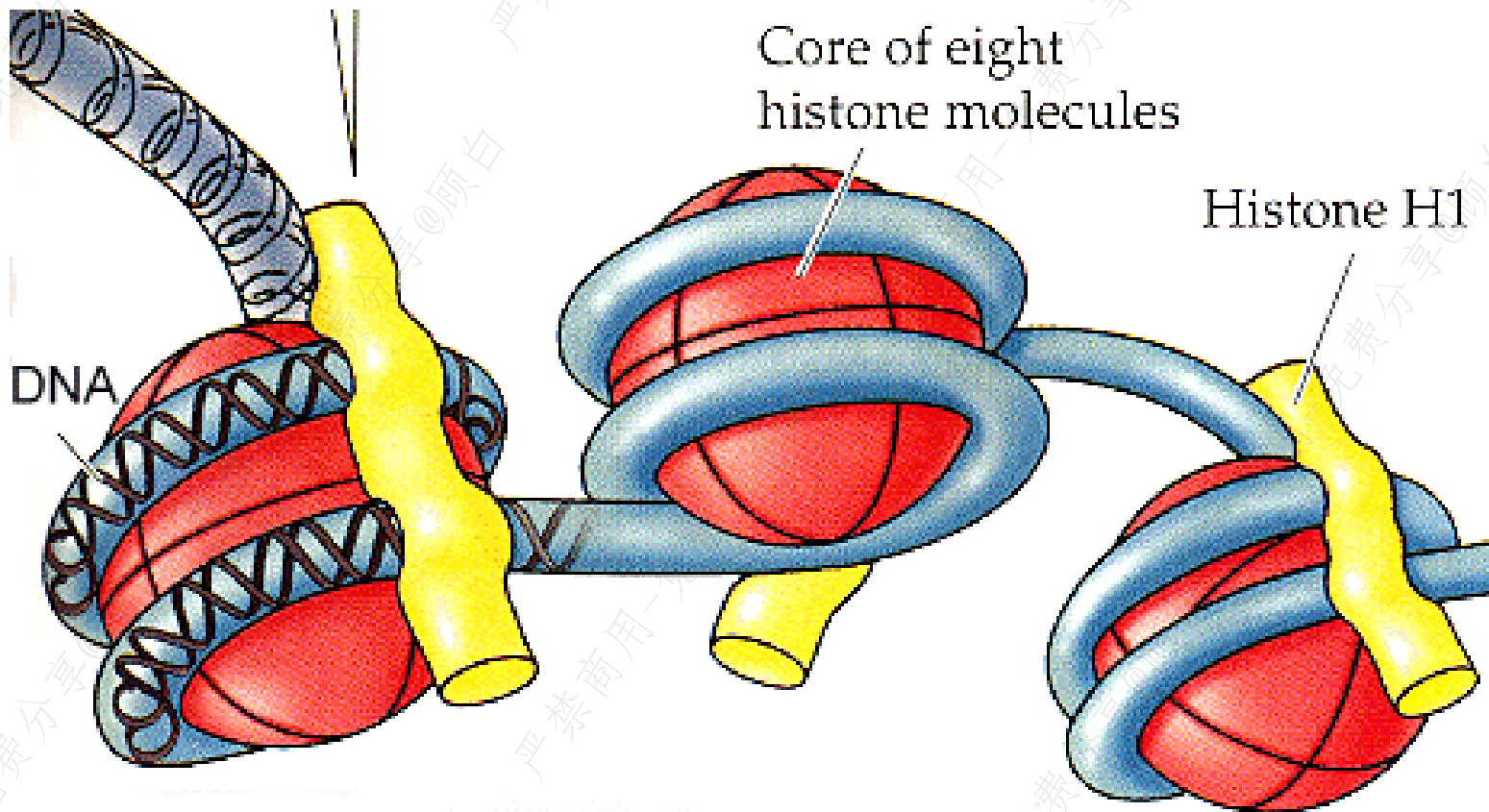
Figure 4-24



染色体一级结构----核小体

- 组蛋白H2A、H2B、H3、H4各两个分子形成八聚体构成圆盘状颗粒（组蛋白核心），被1.8圈140-145碱基对的DNA所围绕

H1位于核小体之间的连接区，组成串珠状结构



染色体二级结构----螺线管

在H₁ 参与下完成

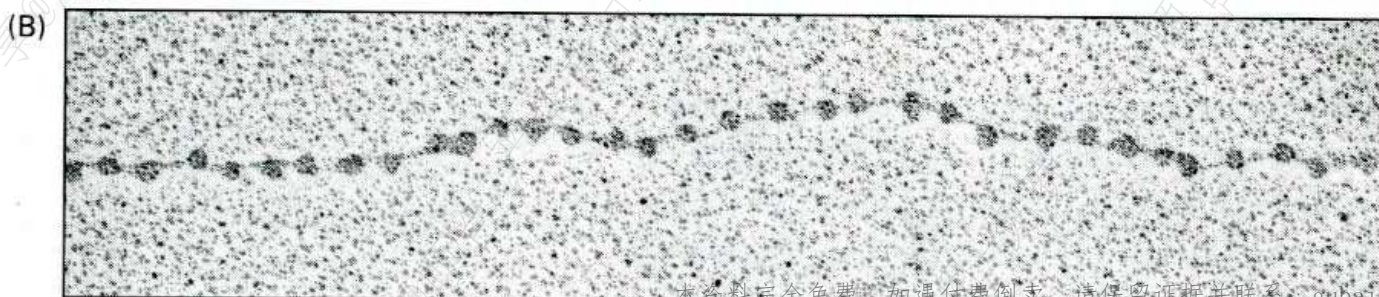
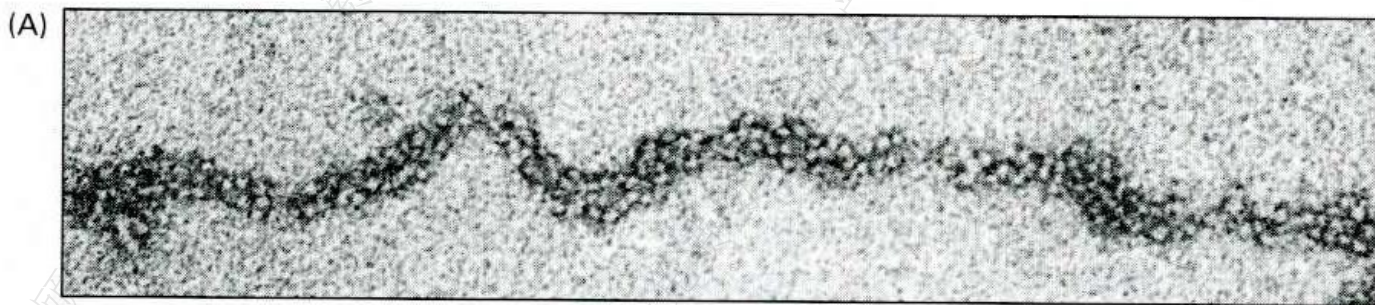
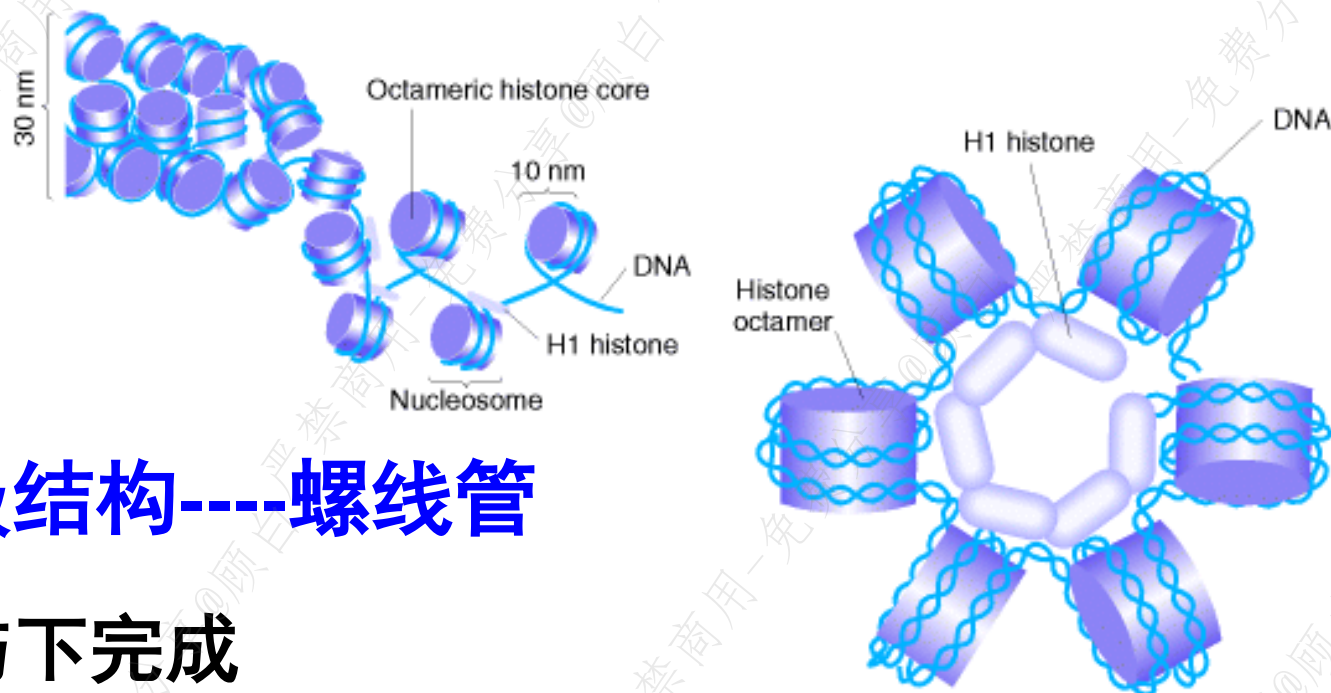
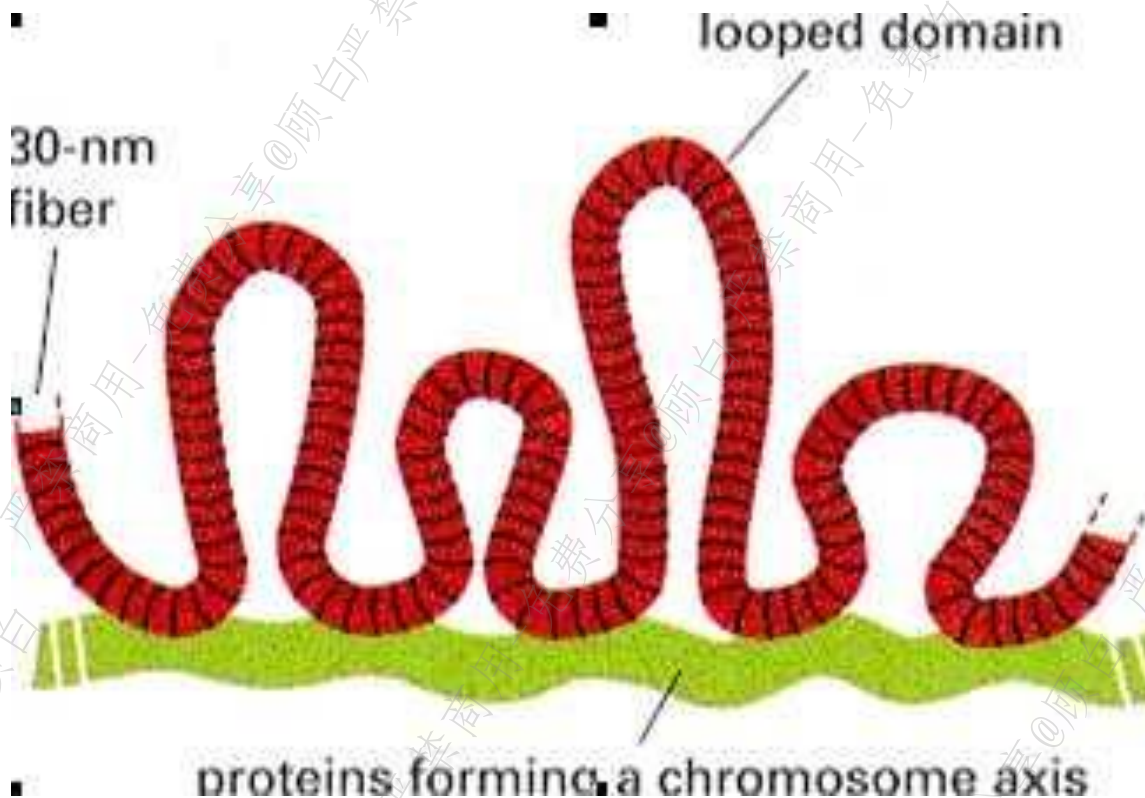


Figure 4-23

50 nm

染色体三级结构----超螺线管



染色体四级结构---染色单体

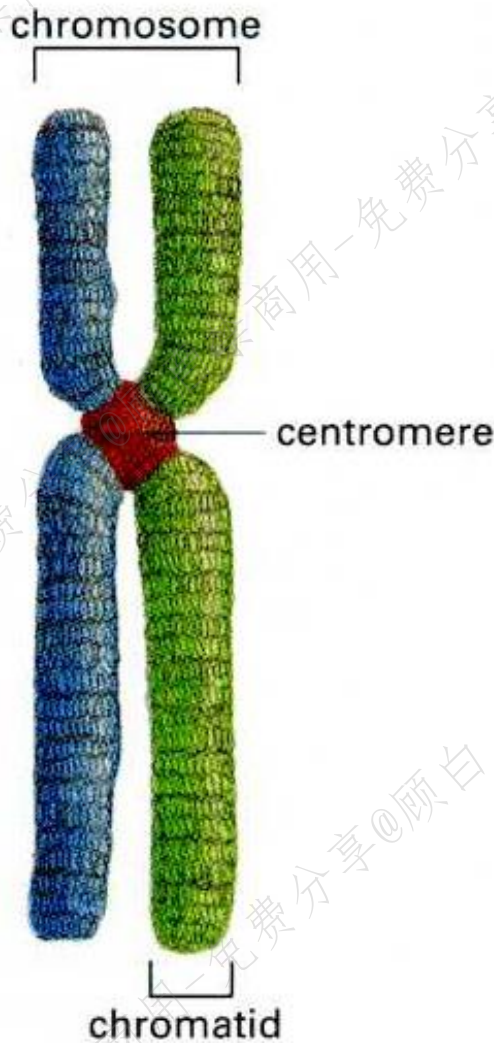


Figure 4-52

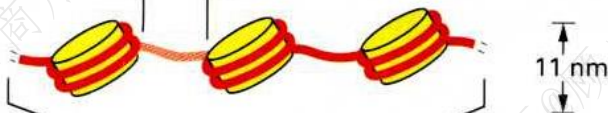
本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

short region of
DNA double helix



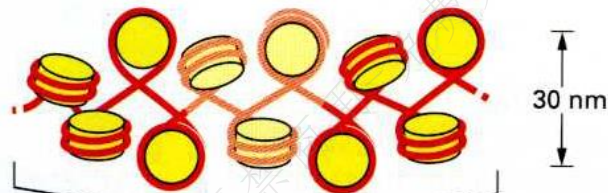
2 nm

"beads-on-a-string"
form of chromatin



11 nm

30-nm chromatin
fiber of packed
nucleosomes



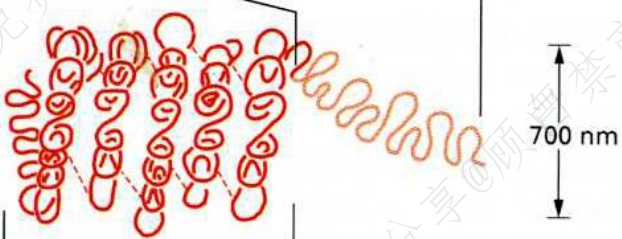
30 nm

section of
chromosome in
extended form



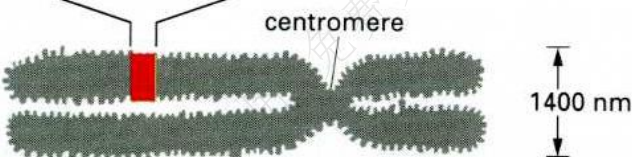
300 nm

condensed section
of chromosome



700 nm

entire
mitotic
chromosome



1400 nm

10 ×

6 ×

40 ×

5 ×

NET RESULT: EACH DNA MOLECULE HAS BEEN
PACKAGED INTO A MITOTIC CHROMOSOME THAT
IS 10,000-FOLD SHORTER THAN ITS EXTENDED LENGTH

本资料完全免费。如要付费倒卖，请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

Figure 4-55

三、DNA的功能

- ∞ DNA的基本功能是以**基因**的形式荷载遗传信息，并作为基因复制和转录的模板。它是生命遗传的物质基础，也是个体生命活动的信息基础
- ∞ **基因**从结构上定义，是指DNA分子中的**特定区段**，其中的核苷酸**排列顺序**决定了基因的功能
- ∞ **基因组（genome）** 细胞中全部遗传信息称为**基因组**，包含DNA的全部序列及其表达

第三节 RNA的结构与功能

RNA结构特点

- 组成RNA分子的4种核苷酸A、G、C、U
- 核糖2'位都有羟基
- 一般分子较小，核苷酸数目变异多，几十-几千个
- 大多数RNA分子都成线状单链，局部单链折叠形成双螺旋，类似于A-DNA双螺旋，形成发夹结构，三叶草结构
- 总量多于DNA，哺乳动物细胞RNA10pg，而DNA至多6.38pg

RNA的种类、分布、功能



细胞核和胞液

线粒体

功 能

核蛋白体RNA

rRNA

mt rRNA

核蛋白体组分

信使RNA

mRNA

mt mRNA

蛋白质合成模板

转运RNA

tRNA

mt tRNA

转运氨基酸

核内不均一RNA

HnRNA

成熟mRNA的前体

核内小RNA

SnRNA

参与hnRNA的剪接、转运

核仁小RNA

SnoRNA

rRNA的加工、修饰

胞浆小RNA

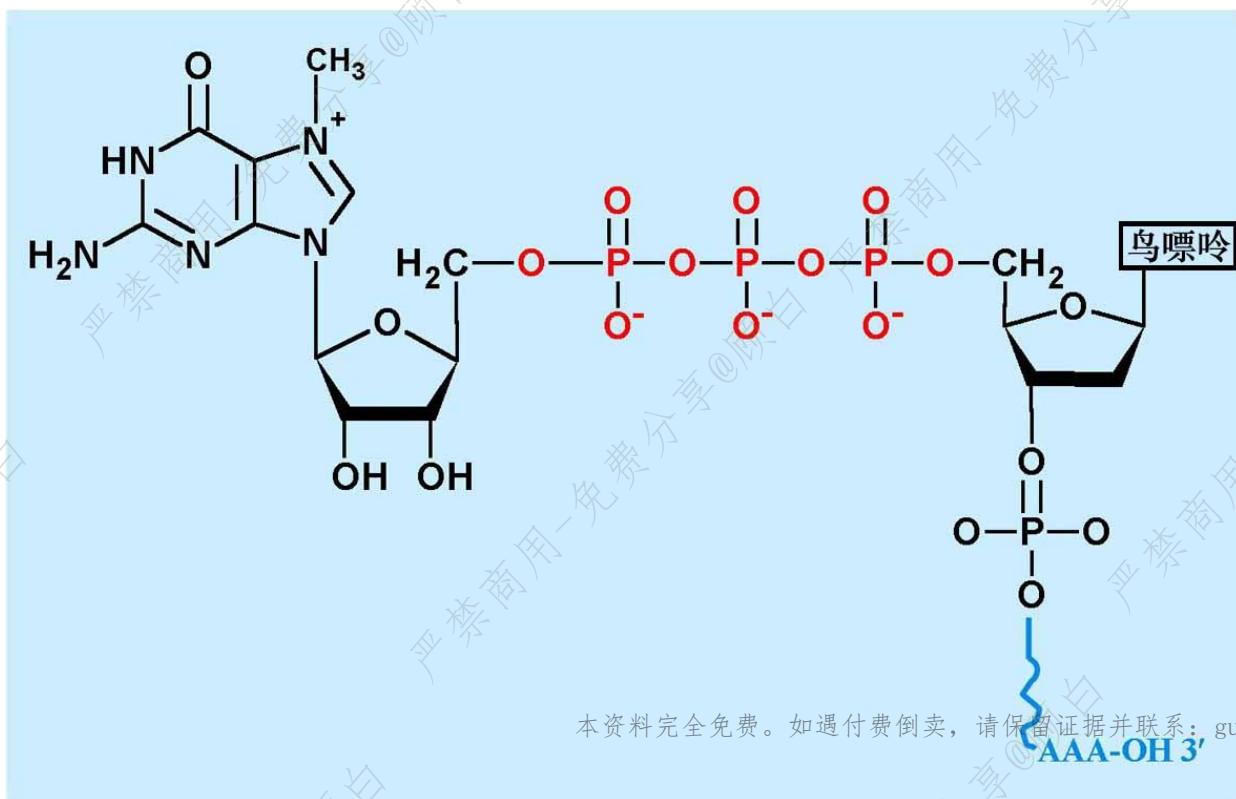
scRNA/7SL-RNA

蛋白质内质网定位合成的
信号识别体的组分

一、信使RNA（mRNA）的结构与功能

（一）帽子结构

- 7-甲基鸟苷，同时第一个核苷酸的C'2也是甲基化，形成帽子结构：**m7GpppN^m**



帽子结构的功能

- ❧ 由于甲基化，保护mRNA不被核酸外切酶水解
- ❧ 与核糖体**识别**，参与翻译起始相关
- ❧ 与cap binding proteins结合，CBPs。这种复合物对于mRNA从细胞核向细胞质的**转运**，与核蛋白体的结合，与翻译起始因子的结合以及mRNA**稳定**性均有重要作用

(二) 多聚腺苷酸 (polyA)尾部结构

- 大多数真核mRNA的3'末端有一个80-250腺苷酸聚合区，称为多聚A (polyA) 尾部结构
- 转录后加上的
- 长短不一，与表达有关



Poly (A) 的功能

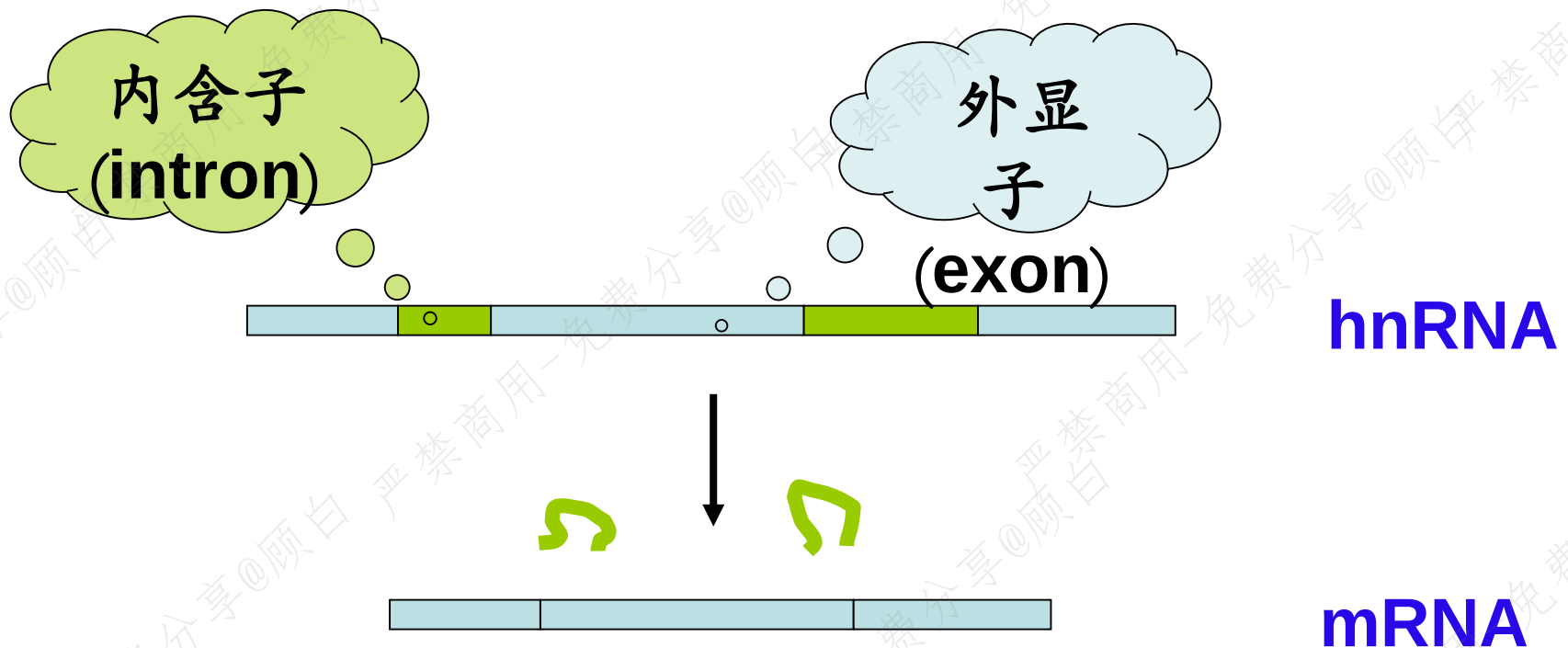
∞ 稳定mRNA

∞ Poly (A) 与蛋白质结合, the poly (A) -binding protein (PABP)

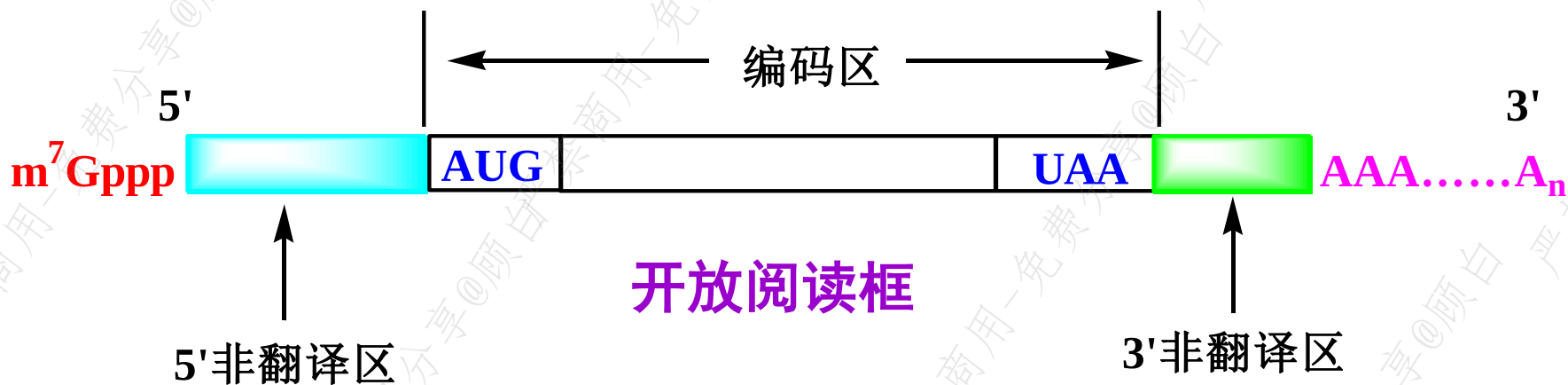
∞ Poly (A) 的每10-20碱基1个PABA单体

(三) mRNA依照碱基顺序指导蛋白质的合成

- mRNA成熟过程



● mRNA的模板作用



∞ mRNA分子从5'-末端的AUG开始，每3个核苷酸为一组，决定多肽链上一个氨基酸，称为三联体密码或密码子

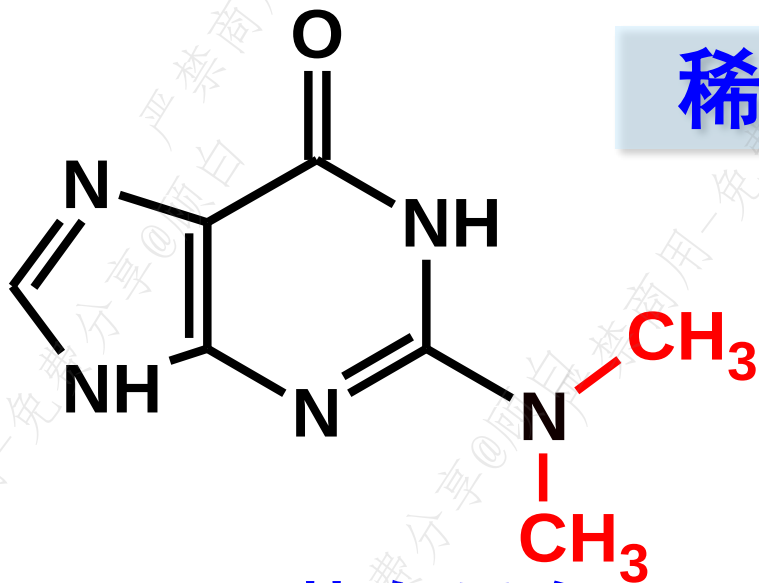
∞ 由AUG及其后的连续三联体密码（无终止信号）组成的核苷酸序列称为开放阅读框，是多肽链的编码序列

二、转运RNA的结构与功能

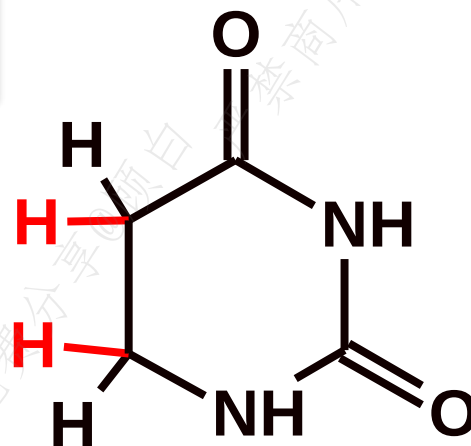
(一) tRNA的一级结构特点

- 3'末端为 — CCA-OH，为**氨基酸臂**
- 5'末端总是磷酸化，大多数为pG
- 分子中大约半数碱基相互配对，成双螺旋，构成**三叶草结构**
- 单链的小分子，70-90个核苷酸
- 含 10~20% **稀有碱基**，如 DHU
- 具有 T ψ C
- 与一种氨基酸共价结合

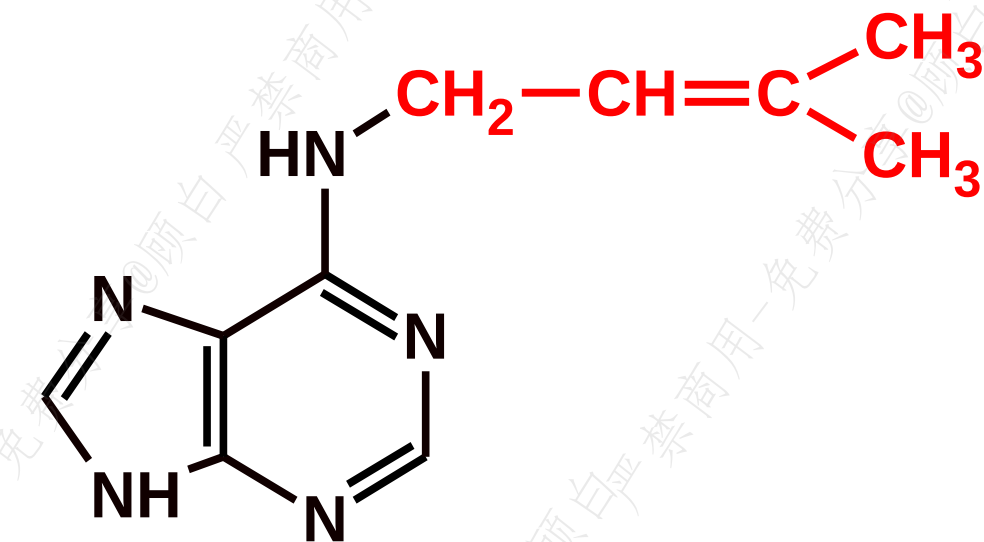
稀有碱基



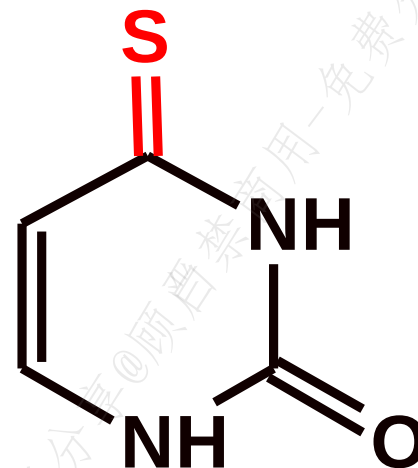
N,N二甲基鸟嘌呤



双氢尿嘧啶(DHU)

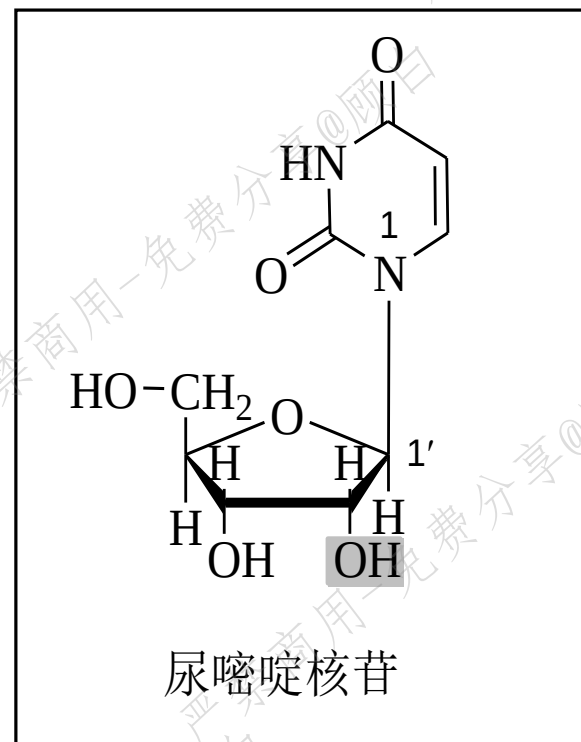
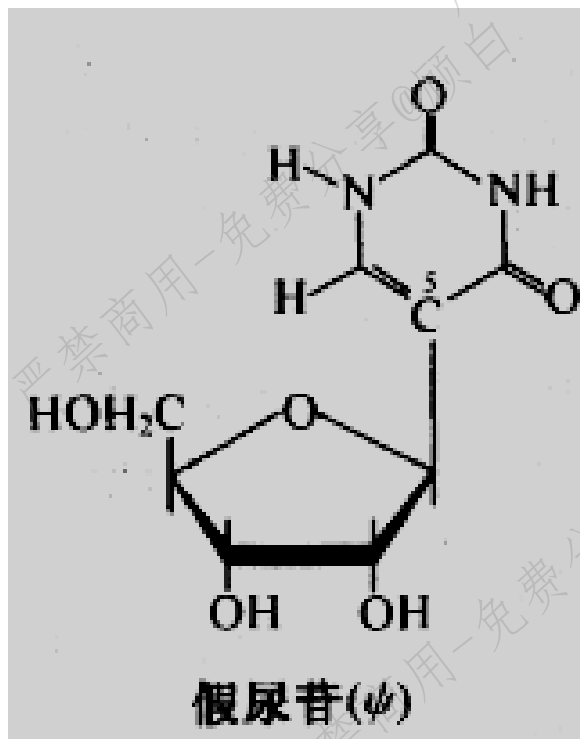


N⁶-异戊烯腺嘌呤



4-硫尿嘧啶

假尿嘧啶核苷 ψ



❧ 糖苷键位置不对

❧ 嘧啶环上的C-5与核糖环上的1'位置相连

(二) tRNA的二级结构



——三叶草形

- 氨基酸臂
- DHU环
- 反密码环
- 额外环
- TΨC环

DHU环

氨基酸臂

额外环

反密码子环

反密码子

酵母tRNA的一级结构与二级结构

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

T Ψ C环

氨基酸臂

5'端

3'端

DHU环

(三) tRNA的三级结构 ——倒L形

活化、搬运氨基酸到核
糖体，参与蛋白质的翻译

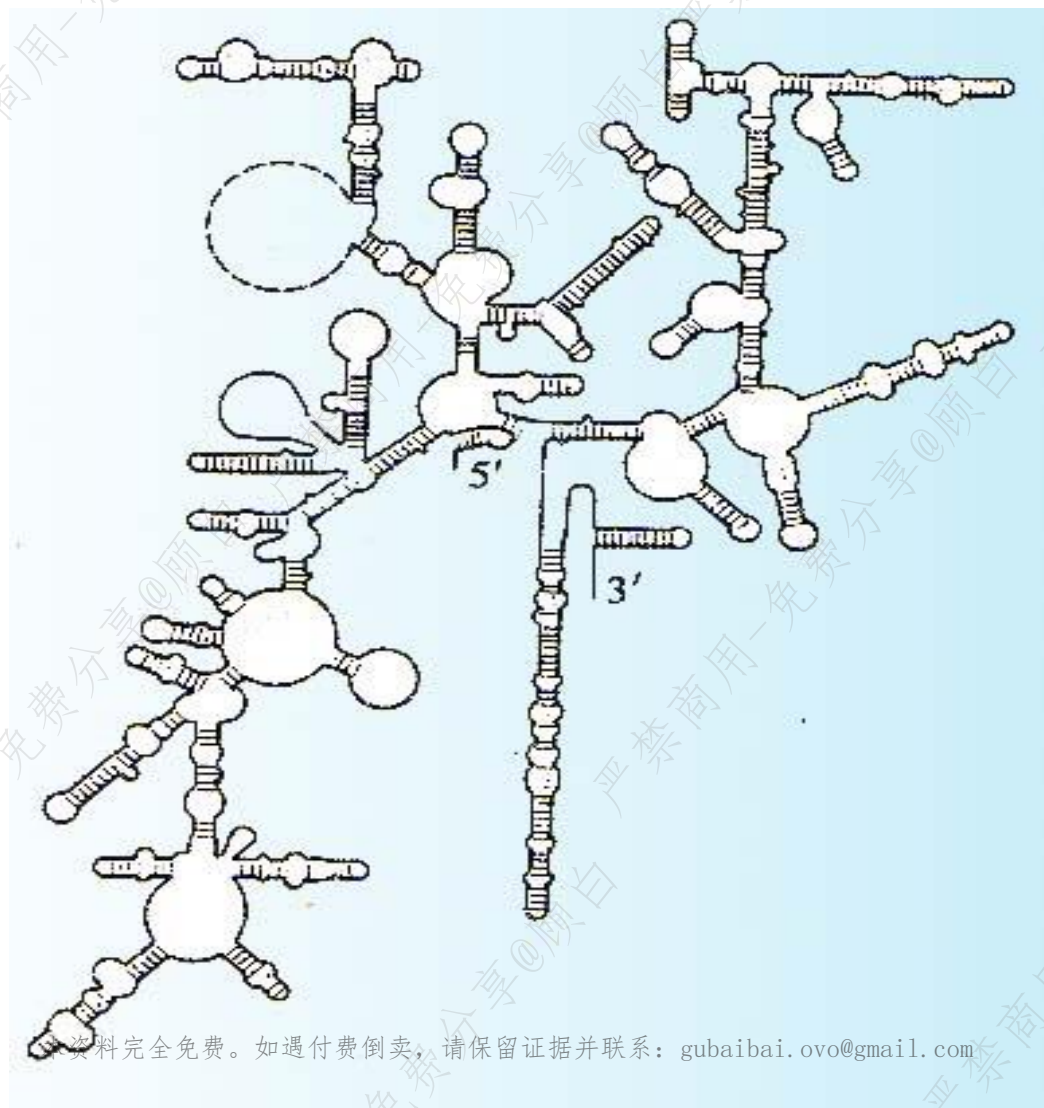
反密码环

三、核蛋白体RNA的结构与功能

☞ rRNA的结构

☞ rRNA的功能

参与组成核蛋白体，作为蛋白质生物合成的场所



● rRNA的种类（根据沉降系数）

真核生物（4种）

5S rRNA

28S rRNA

5.8S rRNA

18S rRNA

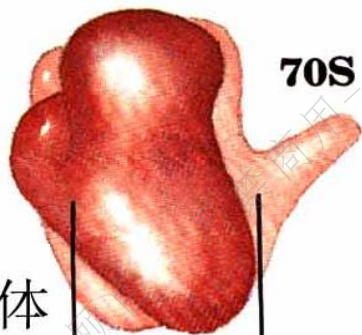
原核生物（3种）

5S rRNA

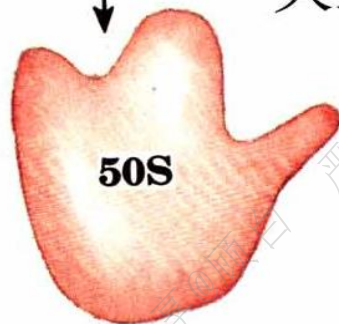
23S rRNA

16S rRNA

细菌核蛋白体
 $M_r 2.5 \times 10^6$



70S



50S

$M_r 1.6 \times 10^6$
5S rRNA
23S rRNA
34 种蛋白

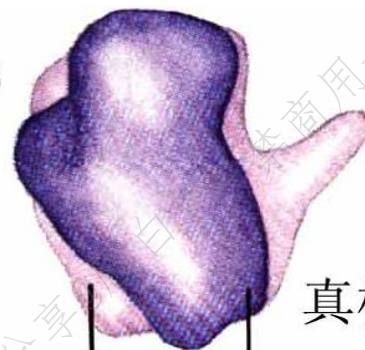
$M_r 0.9 \times 10^6$
16S rRNA
21 种蛋白



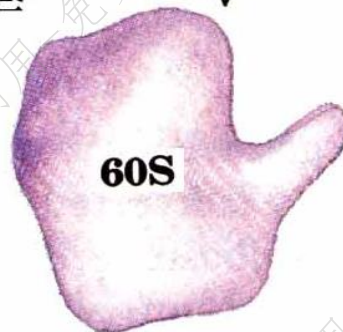
30S

大亚基

80S



真核生物核蛋白体
 $M_r 4.2 \times 10^6$



60S

$M_r 2.8 \times 10^6$
5S rRNA
28S rRNA
5.8S rRNA
~ 49 种蛋白

小亚基



40S

$M_r 1.4 \times 10^6$
18S rRNA
~ 33 种蛋白

rRNA的功能特点

原核细胞

- ❧ 16S rRNA 3'端有一保守序列ACCUCC与mRNA的翻译起始区相互补，是mRNA的识别结合点
- ❧ 5S rRNA第40-50位之间有5'CGAAC3'与tRNA T Ψ C环中的5'GT Ψ CG3'识别

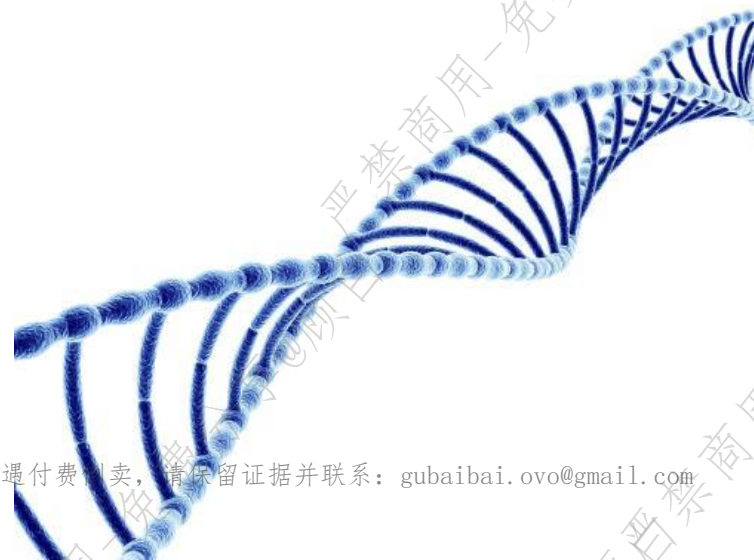
真核细胞

- ❧ 也有5'CGAAC3'，因此是rRNA与tRNA相互作用的部位
- ❧ 此外rRNA上还有很多rRNA之间相互识别的部位
- ❧ 以及与蛋白质相互作用的部位

第四节 核酸的理化性质

一、一般理化性质

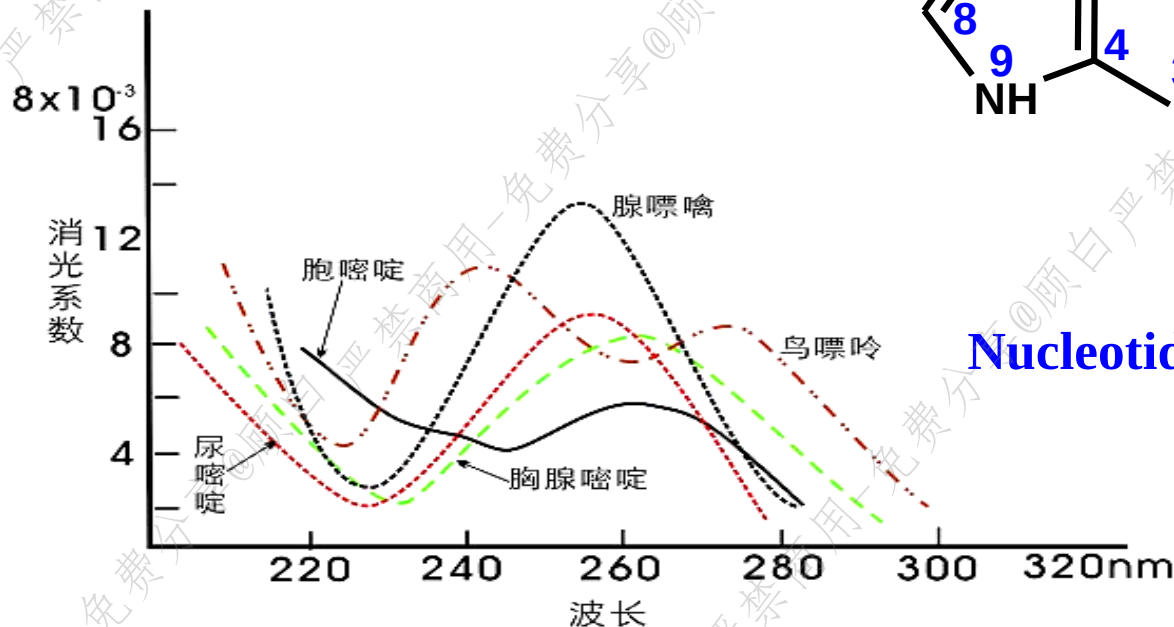
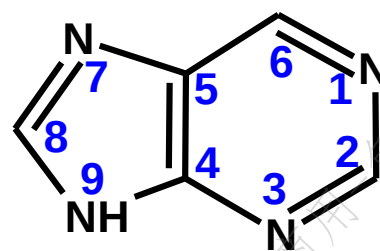
- 核酸为多元酸，具有较强的酸性
- DNA是线性高分子，粘度极大
- 均为极性化合物，难溶于有机溶剂



二、紫外吸收性质



嘌呤碱和嘧啶碱均含有**共轭双键**，因此，核苷、核苷酸、DNA和RNA在240~290nm范围内均有紫外吸收，最大吸收峰在**260nm**左右



Nucleotide > ssDNA(或RNA) > dsDNA

各种碱基的紫外吸收光谱 (pH 7.0)

如遇侵权，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

OD₂₆₀的应用

1. DNA或RNA的定量

OD₂₆₀=1.0相当于

50μg/ml双链DNA

40μg/ml单链DNA（或RNA）

20μg/ml寡核苷酸

2.判断核酸样品的纯度

DNA纯品: $OD_{260}/OD_{280} = 1.8$

RNA纯品: $OD_{260}/OD_{280} = 2.0$

二、DNA的变性 (denaturation)



∞ **定义：**在某些理化因素作用下，DNA双链解开成两条单链的过程

∞ **方法：**过量酸，碱，加热，变性试剂如尿素、酰胺以及某些有机溶剂如乙醇、丙酮等

∞ **变性后其它理化性质变化：**

OD₂₆₀增高

粘度下降

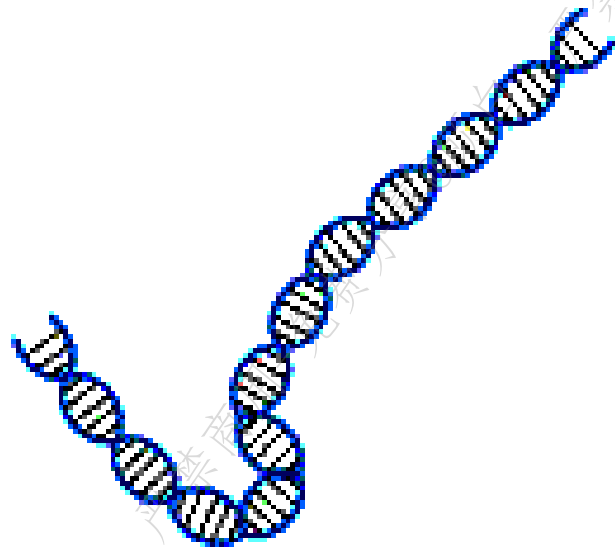
比旋度下降

浮力密度升高

酸碱滴定曲线改变

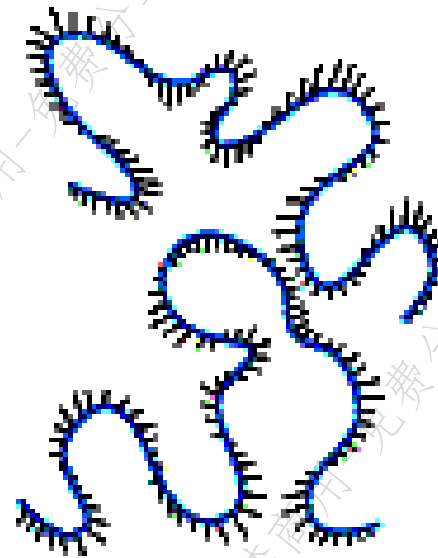
生物活性丧失

DNA变性的本质是双链间氢键的断裂



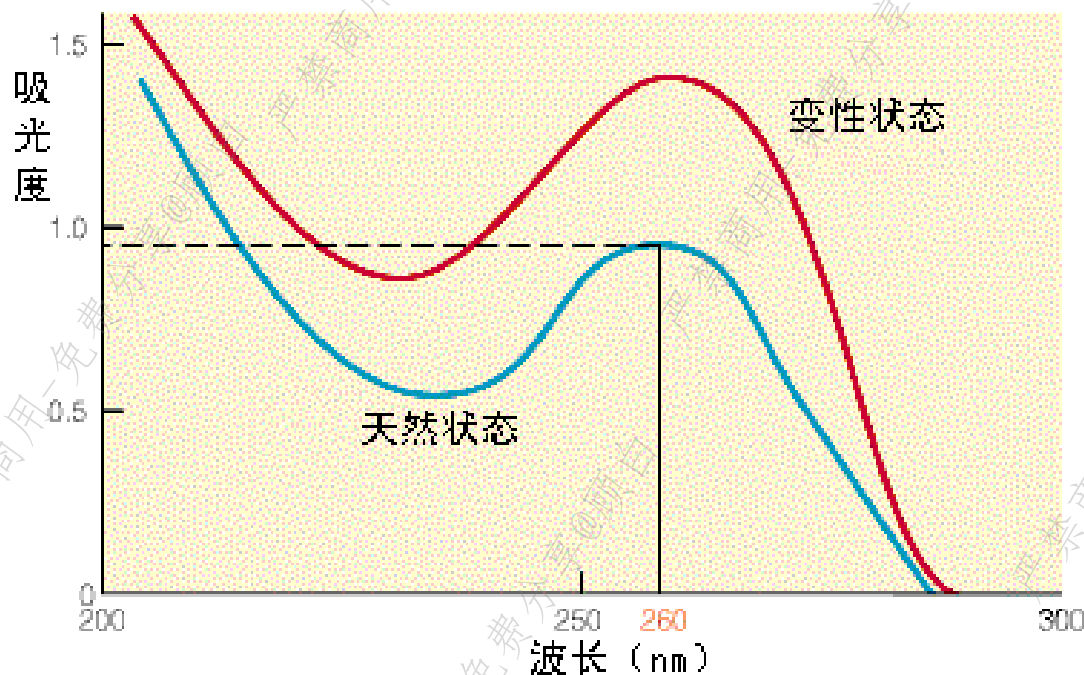
天然DNA

加热
⇌
缓慢冷却



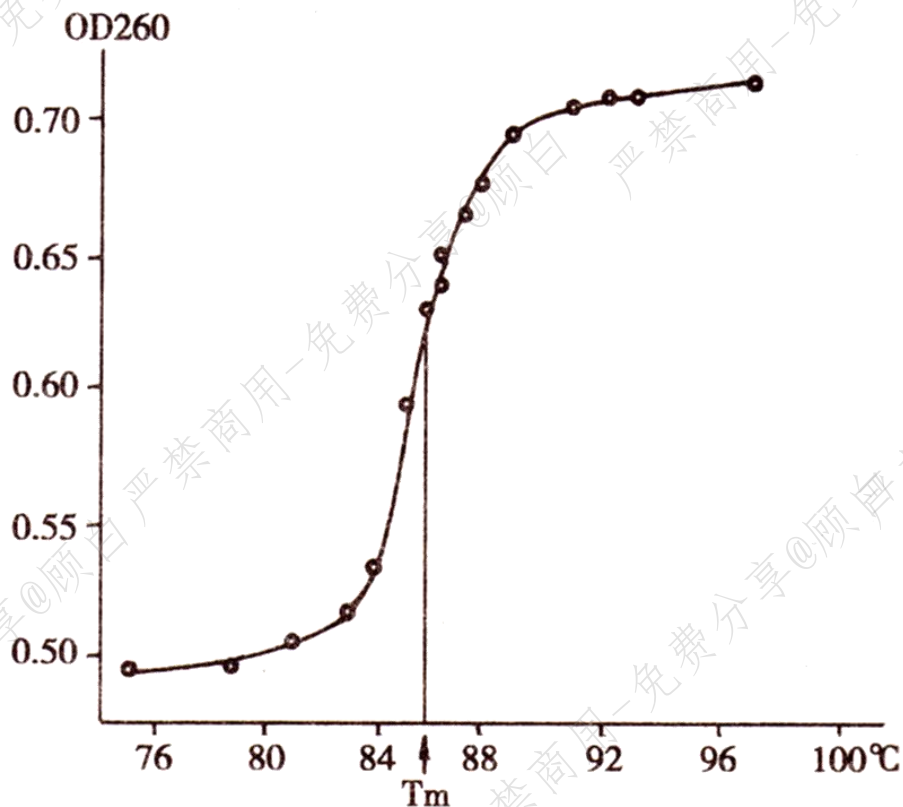
变性DNA

∞ **增色效应(hyperchromic effect)**：当核酸变性或降解时，其紫外吸收显著增强，这就是核酸的增色效应



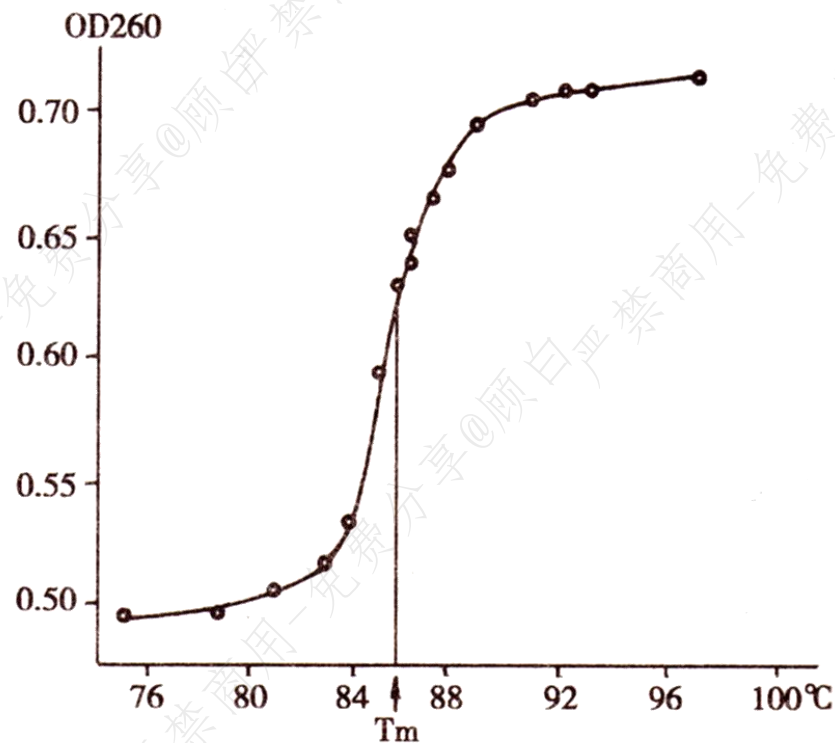
∞ **减色效应(hypochromic effect)**：当变性的核酸在一定条件下恢复其原有的性质时，其紫外吸收的强度又可恢复到原有的水平，这种现象称为减色效应

热变性



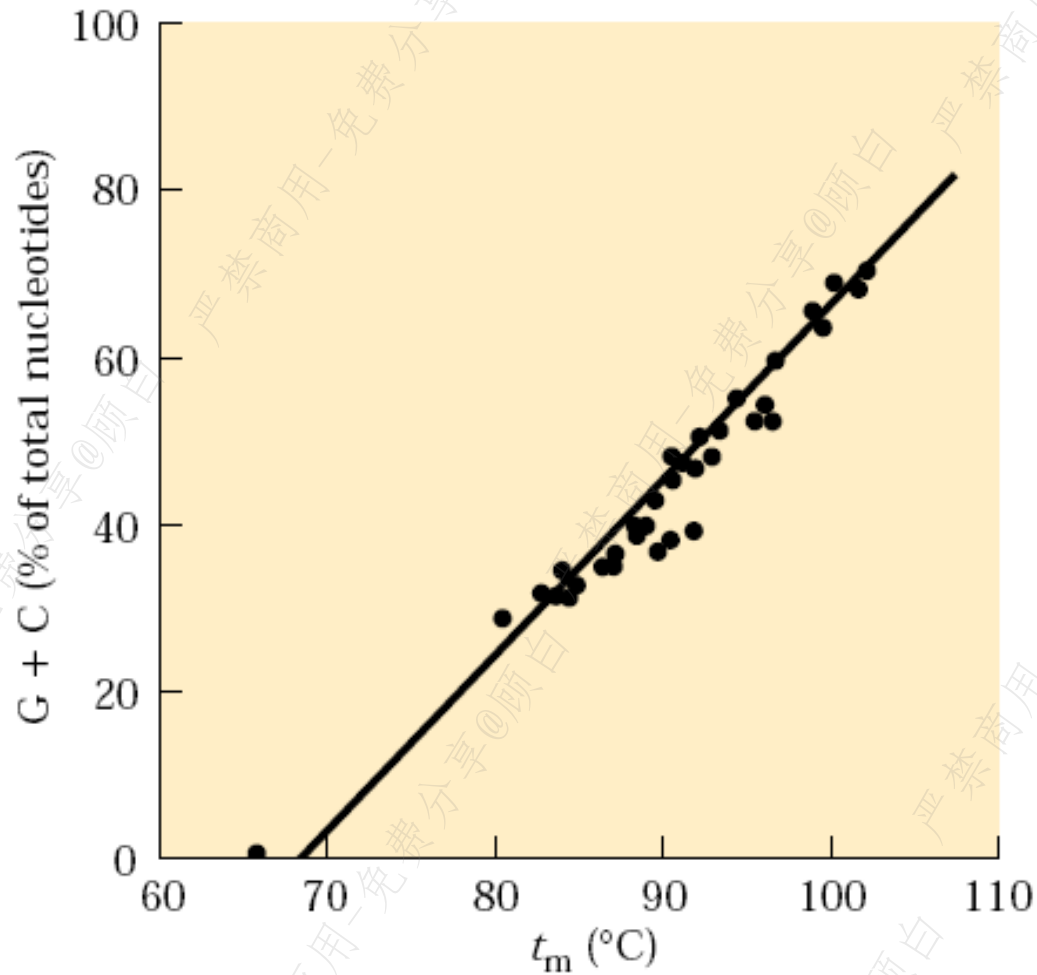
解链曲线：如果在连续加热DNA的过程中以温度对A₂₆₀（absorbance, A, A₂₆₀代表溶液在260nm处的吸光率）值作图，所得的曲线称为解链曲线

T_m: 变性是在一个相当窄的温度范围内完成，在这一范围内，紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度，又称融解温度 (melting temperature, T_m)



影响因素:

1. DNA均一性决定溶解温度范围大小
2. G-C碱基对含量决定溶解温度高低
3. 介质中离子强度影响变性



G+C含量越高，解链温度就越高

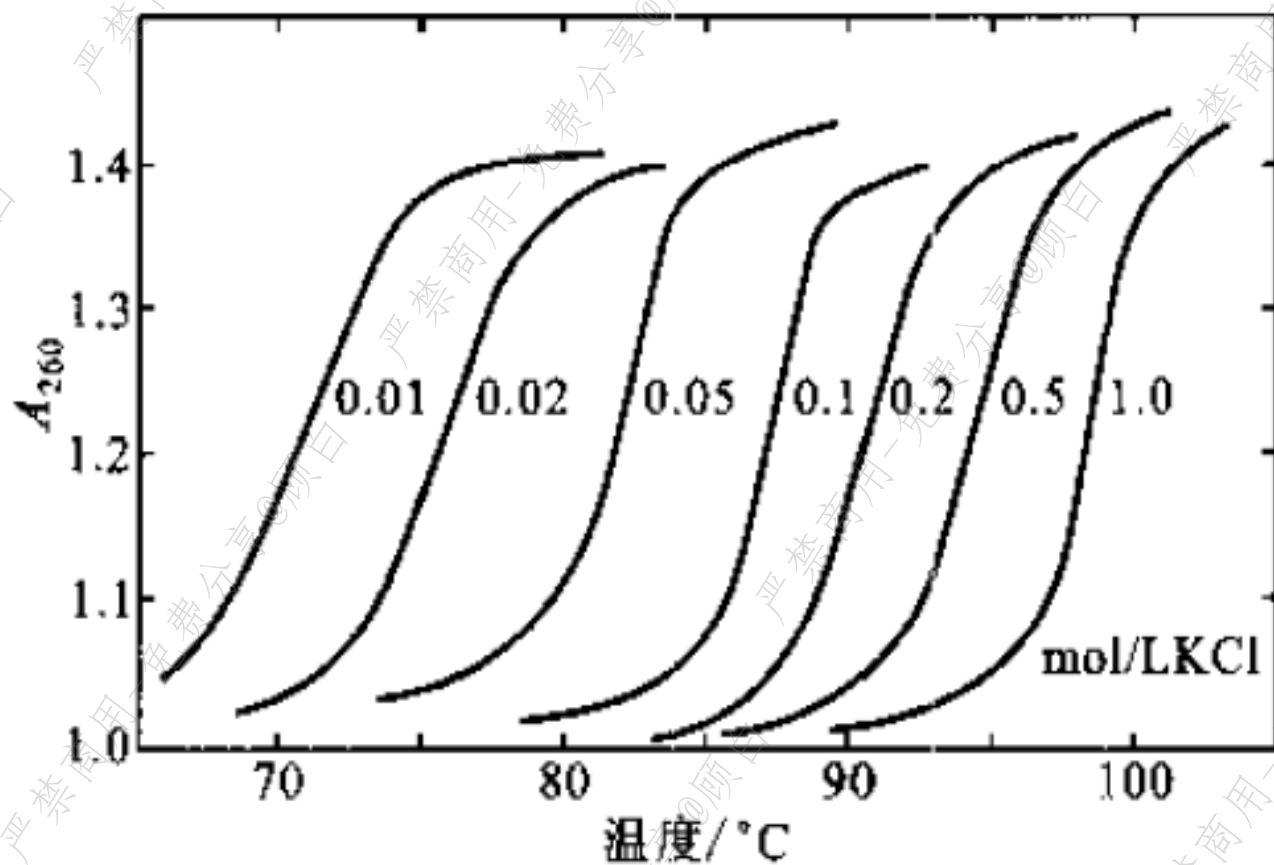


图 14-6 大肠杆菌 DNA 在不同 KCl 浓度下的溶解温度曲线

一般情况下，离子强度低， T_m 值小

三、DNA的复性

- DNA复性(renaturation)的定义

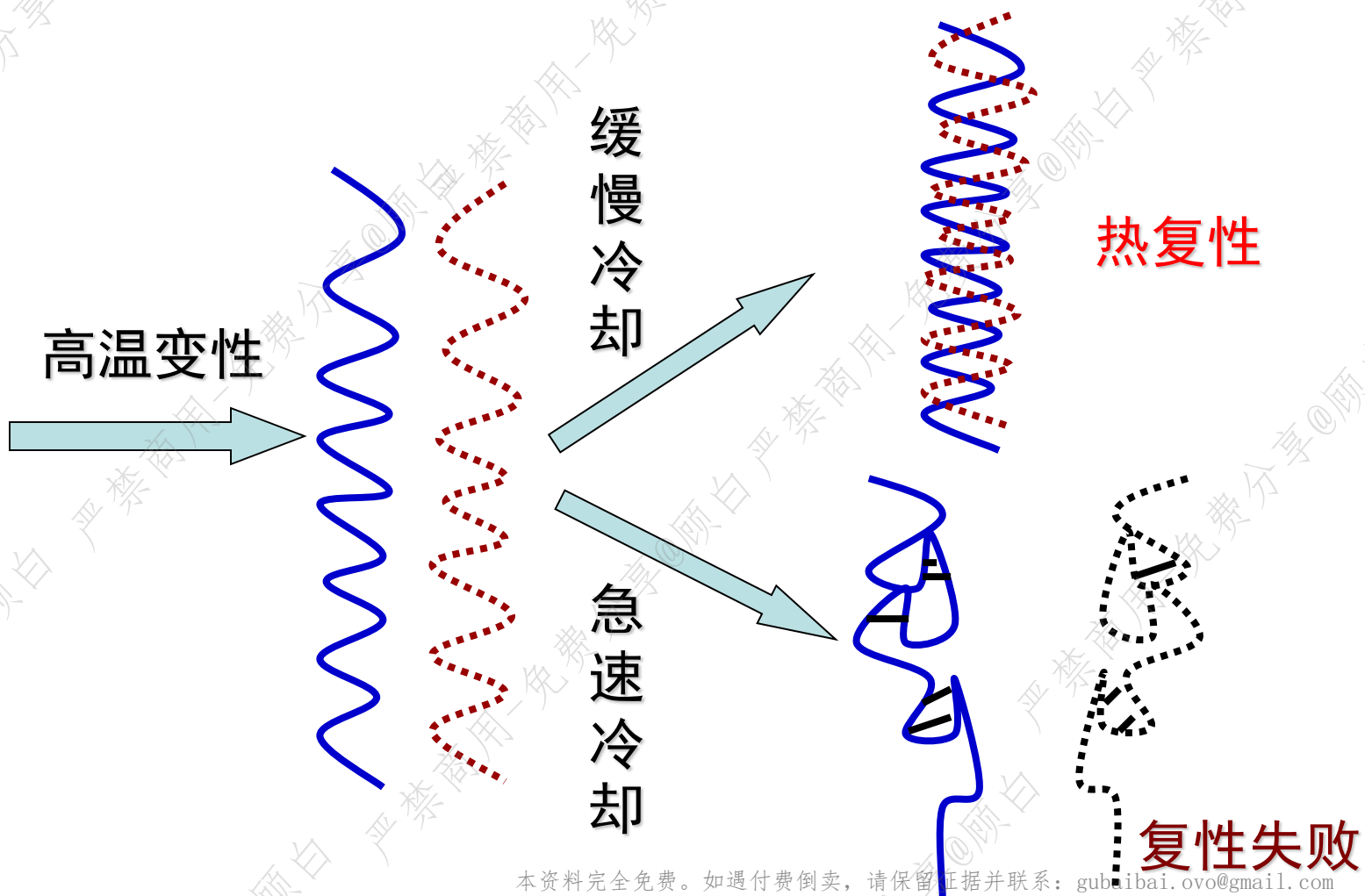
在适当条件下，变性DNA的两条互补链可恢复天然的双螺旋构象，这一现象称为复性

热变性的DNA经缓慢冷却后即可复性，这一过程称为退火(annealing)

- 减色效应

DNA复性时，其溶液OD₂₆₀降低

退火



四、核酸分子杂交 (hybridization)

在DNA变性后的复性过程中，如果将不同种类的DNA单链分子或RNA分子放在同一溶液中，只要两种单链分子之间存在着一定程度的碱基配对关系，在适宜的条件（温度及离子强度）下，就可以在不同的分子间形成**杂化双链(heteroduplex)**

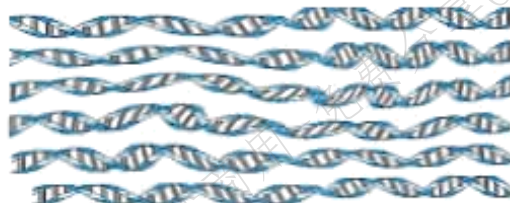
这种杂化双链可以在不同的**DNA与DNA**之间形成，也可以在**DNA和RNA**分子间或者**RNA与RNA**分子间形成，这种现象称为核酸分子杂交

a

双链 DNA 1

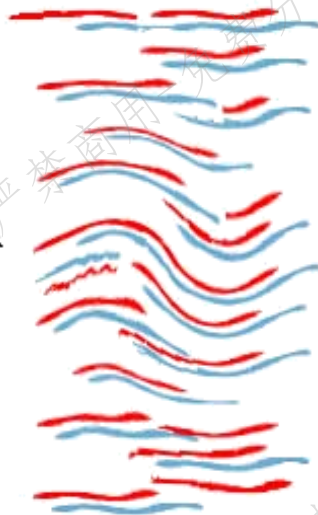


双链 DNA 2



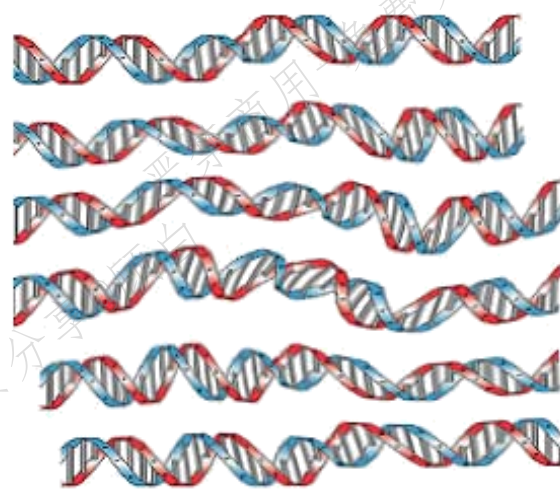
加热

DNA变性形成单链



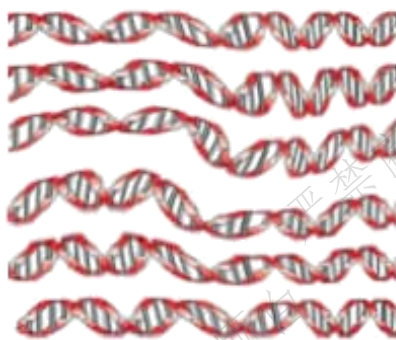
缓慢
降温

形成杂化双链



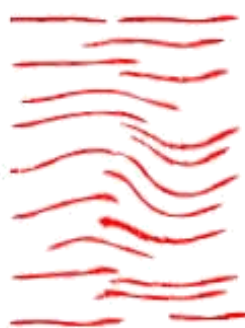
b

双链 DNA



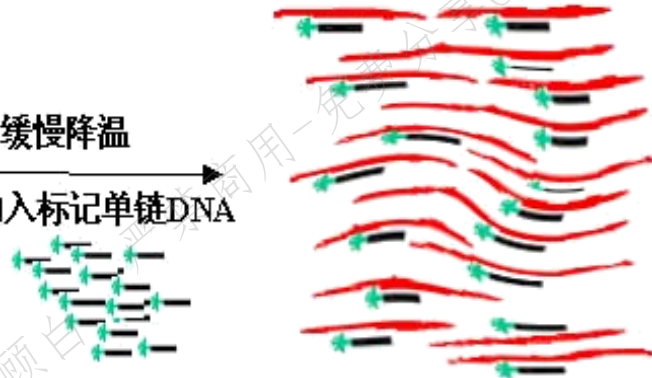
加热

DNA变性形成单链



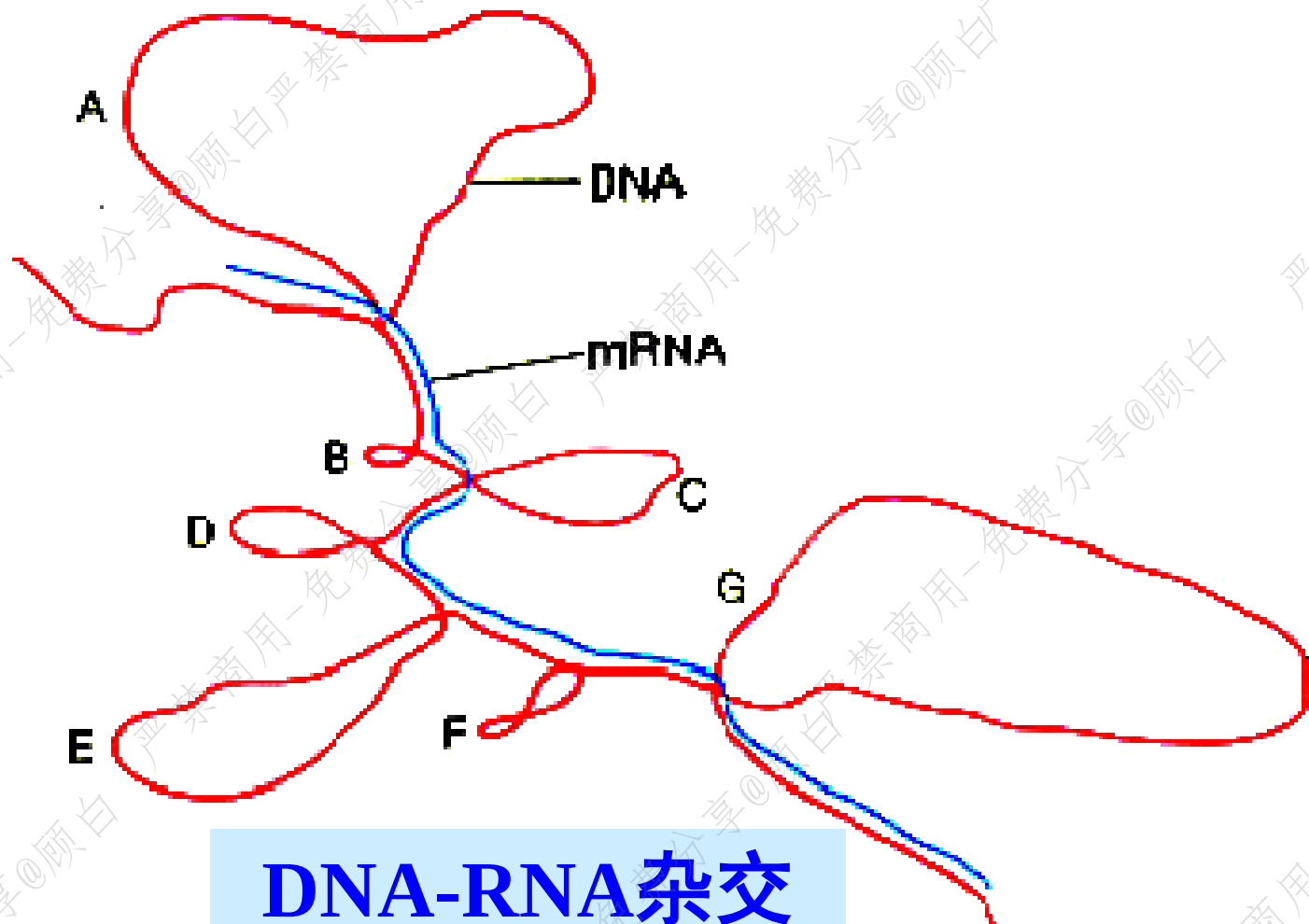
缓慢降温
加入标记单链DNA

形成带有标记物的杂化双链



DNA变性、复性与分子杂交

资料完全免费，如调不费倒要，请一证并联系：gubaibai.ovo@gmail.com



DNA-RNA杂交 双链分子

核酸分子杂交的应用

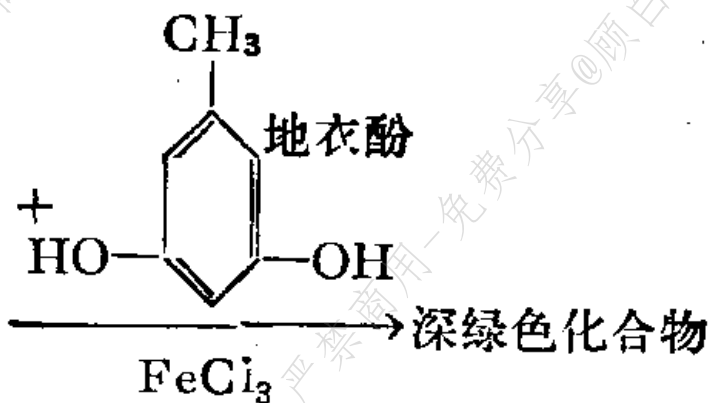
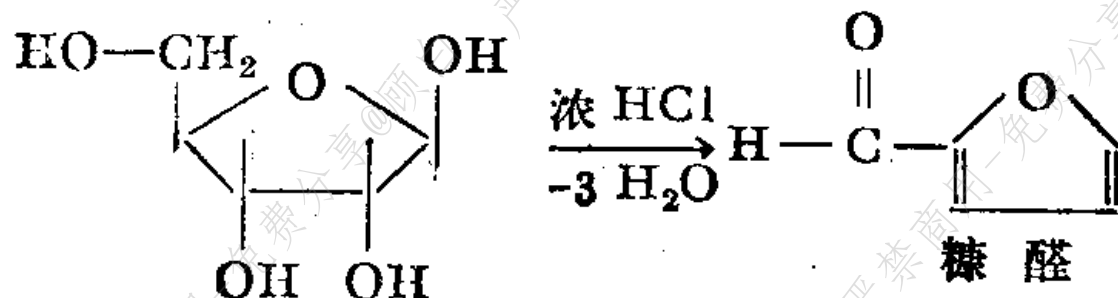
- 研究DNA分子中某一种基因的位置
- 定两种核酸分子间的序列相似性
- 检测某些专一序列在待检样品中存在与否
- 是基因芯片技术的基础

五、核酸的呈色反应

核酸分子中含有核糖和磷酸，它们可以分别与专一性的化学试剂发生颜色反应，作为定性、定量检测核酸的依据

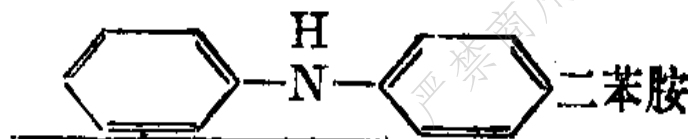
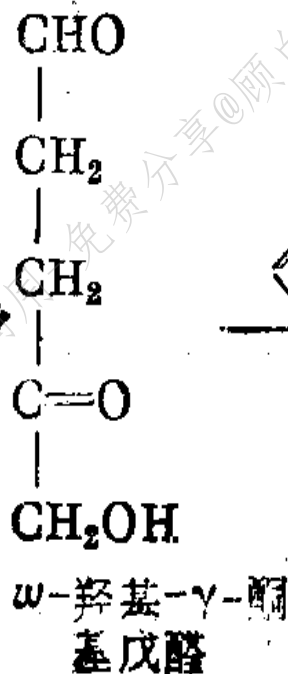
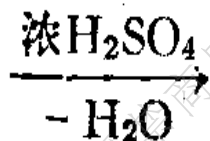
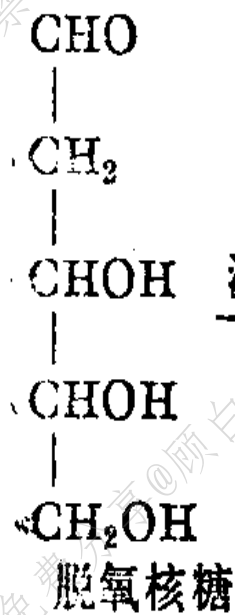
(1) 核糖的地衣酚 (3, 5-二羟基甲苯)反应：

用于定量测定RNA的含量



(2) 脱氧核糖的二苯胺反应：

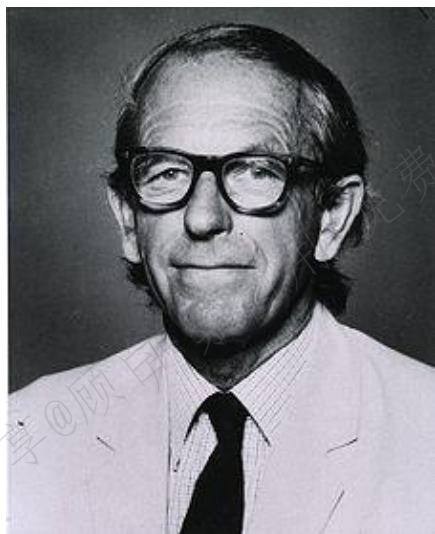
用于定量测定DNA的含量



→ 蓝色化合物

(3) 核酸中磷酸的定量测定：经典的钼蓝法

RNA和DNA的含磷量分别为9.2%和9.5%



Frederick Sanger

核酸的分离和纯化

核酸碱基顺序分析

聚合酶链式反应

(自学内容)



Kary Mullis

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com